Leçon 4

Arithmétique des polynômes

Sommaire

1 Groupes, anneaux, corps **108**
2 Définition **108**
3 Opérations de base **110**
3.1 Comparaison 110
3.2 Addition 110
3.3 Multiplication 111
4 Ensemble $\mathbb{F}_p[X]$ **114**
5 Divisibilité **116**
5.1 Diviseur 116
5.2 Division euclidienne 116
5.3 Racines 120
5.4 Irréductibilité 122
5.5 Décomposition en facteurs irréductibles 124
6 Multiplicité **127**
6.1 Multiples 127
6.2 Ensembles de multiples 127
6.3 PGCD-PPCM 129
6.4 Relation de Bézout 131
6.5 Algorithme d'Euclide étendu 132
7 Ensemble quotient de polynômes **133**
7.1 Congruence 133
7.2 Ensemble quotient 135
8 Applications en cryptographie **140**
8.1 Représentations équivalentes 140
8.2 Opérateur $\oplus$ 141
8.3 Opérateur $\otimes$ 142
8.4 Opérateur a^{-1} 145
9 Conclusion **146**
10 Annexe : résultats des exercices **146**

1 Groupes, anneaux, corps

Prérequis : sur les ensembles de nombres utilisés ($\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, puis les ensembles de polynômes), les opérateurs $+$ et $\times$ sont internes et ont leurs propriétés habituelles : ils sont associatifs et commutatifs, $\times$ est distributif sur $+$, 0 est neutre pour $+$ et 1 est neutre pour $\times$.

Définition 4.1 (groupe, anneau, corps)

- $(E, \circ)$ est un **groupe** si tout élément de E a un inverse pour $\circ$ dans E.
- $(E, +, \times)$ est un **anneau** si $(E, +)$ est un groupe (c'est le « groupe additif étendu » du chapitre précédent).
- un anneau est **intègre** s'il n'a pas de diviseur de zéro : $a \times b = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$.
- $(E, +, \times)$ est un **corps** si c'est un anneau dont tout élément non nul est inversible pour $\times$: $E^\times = E \setminus \{0\}$, autrement dit $(E^\times, \times)$ est un groupe.

Exemple 4.1.

- $\mathbb{Z}$ est un anneau intègre, mais pas un corps : $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\}$.
- $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ sont des corps.
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau ; c'est un corps si et seulement si n est premier. Ainsi $\mathbb{F}_p$ (p premier) est un corps, alors que $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ n'est pas intègre ($2 \times 3 = 0$).

Remarque 21.

Un corps est toujours intègre (un élément inversible n'est pas un diviseur de zéro). La réciproque est fausse : $\mathbb{Z}$ est intègre sans être un corps.

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne un anneau. Chaque énoncé précise s'il faut de plus que $\mathbb{K}$ soit intègre, ou que $\mathbb{K}$ soit un corps.

2 Définition

On rappelle la définition d'un polynôme :

Définition 4.2 (polynôme)

Un polynôme $P(X)$ dans $\mathbb{K}[X]$ ($\mathbb{K}$ anneau) :

- s'écrit sous la forme : $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_2 X^2 + a_1 X + a_0$,
- où $a_0, a_1, \ldots, a_n$ sont des constantes dans $\mathbb{K}$.
- et $X^k = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{k \text{ fois}}$.

Définition 4.3 (ensemble de polynômes)

On note $\mathbb{K}[X]$ l'ensemble de tous les polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Rappel : $\mathbb{K}$ est un anneau ; les hypothèses supplémentaires (intègre, corps) sont précisées dans chaque énoncé.

On appelle :

- **degré du polynôme** $P(X)$ **:** le plus grand n tel que $a_n \neq 0$.
- **coefficients du polynôme** $P(X)$ **:** la suite finie d'éléments $(a_0, a_1, \ldots, a_n)$ où n est le degré de $P(X)$.
- **coefficient dominant du polynôme** $P(X)$ **:** le coefficient du terme de plus haut degré.
- **évaluation du polynôme** $P(X)$ **en** $x_0 \in \mathbb{K}$ **:** la valeur $P(x_0)$ obtenue en remplaçant X par x_0, et en évaluant numériquement l'expression de $P(X)$.

Exemple 4.2.

pour $\mathbb{K} = \mathbb{Z}$

- $P(X) = 4X^3 - 5X^2 + X + 1$ est un polynôme de degré 3, ses coefficients sont $(4, -5, 1, 1)$, et l'évaluation de $P(X)$ en $X = -1$ est :
  $P(-1) = 4.(-1)^3 - 5.(-1)^2 + (-1) + 1 = -4 - 5 - 1 + 1 = -9$.
- $Q(X) = X^4 - 2$ est un polynôme de degré 4, ses coefficients sont $(1, 0, 0, 0, -2)$, et l'évaluation de $Q(X)$ en $X = 2$ est $Q(2) = 2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$.
- $P(X) = 4 = 4.X^0$ est un polynôme de degré 0, ses coefficients sont (4). $P(X)$ est un polynôme constant, dont l'évaluation donne toujours 4 pour tout X.

On notera que si $P(X) \in \mathbb{K}[X]$, alors l'évaluation $P(x_0)$ de $P(X)$ pour tout $x_0 \in \mathbb{K}$ est nécessairement dans $\mathbb{K}$.

Remarques 22.

- On note $\deg(P)$ le degré du polynôme $P(X)$.
- Le degré d'un polynôme n'est pas défini par la règle précédente si $P(X) = 0$, car alors il n'existe pas de a_n tel que $a_n \neq 0$. Par convention, $\deg(0) = -\infty$.

Ceci prendra tout son sens lorsque nous verrons les calculs arithmétiques entre polynômes.

Dans ce chapitre, nous allons surtout étudier les propriétés d'ensembles de polynômes à coefficients dans des ensembles cycliques de type $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec p premier : $\mathbb{F}_p$ est alors un corps.
Donnons un exemple d'un tel ensemble.

Exemple 4.3.

Prenons $\mathbb{K}[X] = \mathbb{F}_2[X]$.
Cet ensemble est l'ensemble des polynômes dont les coefficients sont dans $\{0, 1\}$.
Ces polynômes sont donc, modulo 2 :

- degré ≤ 0 : 0, 1
- degré 1 : X, $X + 1$
- degré 2 : X^2, $X^2 + 1$, $X^2 + X$, $X^2 + X + 1$
- ...

Donc, dans $\mathbb{F}_2[X]$, les coefficients de tout polynôme doivent être réduits systématiquement modulo 2.

3 Opérations de base

3.1 Comparaison

Définition 4.4 (Égalité entre deux polynômes)

Deux polynômes P et Q sont égaux si tous leurs coefficients de même degré sont égaux (un coefficient absent est considéré comme nul).
À savoir, soit $P(X) = \sum_{i=0}^{p} a_i X^i$ et $Q(X) = \sum_{i=0}^{q} b_i X^i$, on a $P(X) = Q(X)$ si et seulement si : pour tout $i \in \mathbb{N}$, $a_i = b_i$ (avec $a_i = 0$ pour $i > p$ et $b_i = 0$ pour $i > q$).

Exemple 4.4.

Soit $P(X) = 3.X^2 + 0.X + 5$ et $Q(X) = 0.X^6 + 3.X^2 + 5$.
Alors $P(X) = Q(X)$.

Revoyons maintenant les opérations élémentaires sur les polynômes.

3.2 Addition

La règle d'addition entre deux polynômes est la suivante :

seuls les coefficients de même degré s'additionnent.

La conséquence de cette règle est la suivante :
une somme de coefficients sur un degré n'influence **jamais** le coefficient d'un autre degré.

Exemple 4.5.

- dans $\mathbb{Z}[X]$, soit $P = 7X^4 - 3X^2 + 2X$ et $Q = 2X^3 - 6X - 4$.
$$\begin{aligned} P(X) + Q(X) &= (7X^4 - 3X^2 + 2X) + (2X^3 - 6X - 4) \\ &= (7+0)X^4 + (0+2)X^3 + (-3+0)X^2 + (2-6)X + (0-4) \\ &= 7X^4 + 2X^3 - 3X^2 - 4X - 4 \end{aligned}$$
- dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[X]$, soit $P = X^4 + X^2 + 1$ et $Q = X^4 + X^3 + 1$.
$$\begin{aligned} P(X) + Q(X) &= (X^4 + X^2 + 1) + (X^4 + X^3 + 1) \\ &= (1+1)X^4 + (0+1)X^3 + (1+0)X^2 + (0+0)X + (1+1) \\ &= 0.X^4 + 1.X^3 + 1.X^2 + 0.X + 0 = X^3 + X^2 \end{aligned}$$
Dans ce dernier cas, noter que l'addition binaire se fait dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et ne génère jamais de retenue sur un coefficient de degré plus élevé.

Plus formellement, on a :

Définition 4.5 (Somme de deux polynômes)

Soit $P = \sum_{i=0}^{p} a_i X^i$ et $Q = \sum_{j=0}^{q} b_j X^j$, deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.
Leur somme est effectuée en additionnant deux à deux les coefficients de même degré :
$$R(X) = P(X) + Q(X) = \sum_{k=0}^{\max(p,q)} (a_k + b_k) X^k$$
Le résultat $R(X)$ est un polynôme de $\mathbb{K}[X]$.

Remarques 23.

- Lorsqu'un coefficient n'est pas défini dans un polynôme, il est considéré comme nul.
- On a $\deg(P+Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$ (car la somme de deux termes d'un même degré peut être nulle).

Calcul pratique 11.

On peut écrire les polynômes dans une table avec une colonne par degré, et effectuer les calculs colonne par colonne.

Dans $\mathbb{Z}[X]$, prenons $P(X) = 7X^4 - 5X^3 + 3X^2 + 2X$ et $Q(X) = 2X^3 - 6X - 1$.

Le polynôme de plus haut degré est $P(X)$ avec $\deg P = 4 > \deg Q = 3$. Les colonnes dans la table vont donc de X^4 à $1 = X^0$.

La table associée à l'addition de ces deux polynômes est :

	X^4	X^3	X^2	X	1
$P(X)$	7	-5	3	2	
$Q(X)$		2		-6	-1
$P(X)+Q(X)$	7	-3	3	-4	-1

Cette méthode est plus fiable que le calcul de tête car elle évite d'oublier des degrés ou de les mélanger lors des calculs.

Elle peut être facilement étendue à la somme de plus de 2 polynômes (ajouter une ligne supplémentaire par polynôme supplémentaire), et est recommandée dans ce cas.

3.3 Multiplication

Les règles de multiplication entre deux polynômes sont les suivantes :

- entre deux monômes : les coefficients se multiplient, les degrés s'additionnent :
$$a_i X^i \times b_j X^j = a_i b_j X^{i+j}$$
Exemple : $3X^2 \times 5X^7 = 15X^9$.

- entre deux polynômes : la multiplication est distributive sur l'addition :
$$aX^k \times (bX^i + cX^j) = (aX^k \times bX^i) + (aX^k \times cX^j)$$
Les termes sont alors réduits en utilisant la première règle.

- puis, tous les termes de même degré obtenus sont alors additionnés.

Exemple 4.6.

- dans $\mathbb{Z}[X]$, soient $P = 7X^3 - 3X + 2$ et $Q = 2X^2 - 1$.
$$\begin{aligned} P(X) \times Q(X) &= (7X^3 - 3X + 2) \times (2X^2 - 1) \\ &= 7X^3 \times (2X^2 - 1) - 3X \times (2X^2 - 1) + 2 \times (2X^2 - 1) \\ &= (14X^5 - 7X^3) + (-6X^3 + 3X) + (4X^2 - 2) \\ &= 14X^5 + (-7 - 6)X^3 + 4X^2 + 3X - 2 \\ &= 14X^5 - 13X^3 + 4X^2 + 3X - 2 \end{aligned}$$
- dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[X]$, soient $P = X^4 + X^2 + 1$ et $Q = X^3 + X$.
$$\begin{aligned} P(X) \times Q(X) &= (X^4 + X^2 + 1) \times (X^3 + X) \\ &= X^4 \times (X^3 + X) + X^2 \times (X^3 + X) + 1 \times (X^3 + X) \\ &= (X^7 + X^5) + (X^5 + X^3) + (X^3 + X) \\ &= X^7 + (1 + 1)X^5 + (1 + 1)X^3 + X = X^7 + X \end{aligned}$$

Plus formellement, on a :

Définition 4.6 (Multiplication d'un polynôme par un scalaire)

Soit $P(X) = \sum_i a_i X^i$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ et soit un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$.
Le produit de P par le scalaire λ est défini par : $\lambda \cdot P(X) = \sum_i (\lambda \cdot a_i) X^i$
Tous les coefficients a_i de P sont multipliés par λ.

Définition 4.7 (Multiplication de deux polynômes)

Soit $P(X) = \sum_i a_i X^i$ et $Q(X) = \sum_j b_j X^j$, deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.
Leur multiplication est effectuée comme :
$P(X) \cdot Q(X) = \left(\sum_i a_i X^i\right) \left(\sum_j b_j X^j\right) = \sum_i a_i \left(\sum_j b_j X^{i+j}\right) = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) X^k$

Remarques 24.

- Si $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ où $\mathbb{K}$ est un anneau intègre, on a $\deg(P(X) \times Q(X)) = \deg(P(X)) + \deg(Q(X))$.
- Si $Q(X)$ est une constante (polynôme de degré 0) et $\mathbb{K}$ intègre, alors on a bien $\deg(P(X) \cdot Q(X)) = \deg(P(X))$ (contre-exemple dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, non intègre : $2 \cdot (2X + 1) = 2$).
- Pour $Q(X) = 0$, on a $\deg(Q(X)) = -\infty$. Alors $\deg(P(X) \cdot Q(X)) = -\infty$. La définition du degré reste ainsi cohérente même lorsqu'on multiplie par l'élément absorbant de la multiplication.

Proposition 4.1 (structure de $\mathbb{K}[X]$)

Si $\mathbb{K}$ est un anneau, $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est un anneau. Si $\mathbb{K}$ est intègre, $\mathbb{K}[X]$ est intègre. En revanche, $\mathbb{K}[X]$ n'est jamais un corps.

L'opposé de $P(X)$ est le polynôme dont tous les coefficients sont opposés. Si $\mathbb{K}$ est intègre et $P, Q \neq 0$, la formule des degrés donne $\deg(PQ) \geq 0$, donc $PQ \neq 0$. Enfin, X n'est pas inversible : le terme constant de $X \cdot Q(X)$ est toujours nul, donc $X \cdot Q(X) \neq 1$.

Exemple 4.7.

- dans $\mathbb{Z}[X]$, soient $P(X) = 7X^4 - 3X^2 + 2$ et $Q(X) = 2X^3 - X$.

$$\begin{aligned} P(X) \times Q(X) &= (7X^4 - 3X^2 + 2) \times (2X^3 - X) \\ &= 7X^4 \times (2X^3 - X) - 3X^2 \times (2X^3 - X) + 2 \times (2X^3 - X) \\ &= 14X^7 - 7X^5 - 6X^5 + 3X^3 + 4X^3 - 2X \\ &= 14X^7 - 13X^5 + 7X^3 - 2X \end{aligned}$$

- dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[X]$, soient $P(X) = X^4 + X^2 + 1$ et $Q(X) = X^3 + X$.

$$\begin{aligned} P(X) \times Q(X) &= (X^4 + X^2 + 1) \times (X^3 + X) \\ &= X^4 \times (X^3 + X) + X^2 \times (X^3 + X) + 1 \times (X^3 + X) \\ &= (X^7 + X^5) + (X^5 + X^3) + (X^3 + X) \\ &= X^7 + X \end{aligned}$$

Calcul pratique 12.

La multiplication d'un polynôme $\sum_i a_i X^i$ par bX^p est $\sum_i a_i b X^{i+p}$.
Cela revient à ajouter p au degré et multiplier tous ses coefficients par b.
Donc, dans une table par degrés, multiplier par bX^p revient à décaler de p colonnes à gauche, et multiplier chaque coefficient par b.
En reprenant l'exemple précédent et en multipliant $Q(X)$ par chacun des termes de $P(X)$, on obtient :

	X^7	X^6	X^5	X^4	X^3	X^2	X	1
$Q(X) = 2X^3 - X$					2		-1	
$7X^4 \times Q(X)$	14		-7					
$-3X^2 \times Q(X)$			-6		3			
$2 \times Q(X)$					4		-2	
$P(X) \times Q(X)$	14		-13		7		-2	

C'est la méthode la plus fiable étant donné que la multiplication d'un polynôme de degré p avec un polynôme de degré q engendre au plus $(p+1) \times (q+1)$ produits de termes. Le degré le plus élevé du résultat est $p + q$ (si $\mathbb{K}$ est intègre).

Exercice 53. Calcul de base sur des polynômes

Soit $P(X) = X^4 + 2.X^3 + X^2 + 2.X + 2$ et $Q(X) = 2.X^3 + X^2 + X + 2$.

1. Donner le résultat de $P(X) + Q(X)$ dans $\mathbb{Z}[X]$.
2. Donner le résultat de $P(X) + Q(X)$ dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[X]$.
3. Donner le résultat de $P(X) \cdot Q(X)$ dans $\mathbb{Z}[X]$.
4. Donner le résultat de $P(X) \cdot Q(X)$ dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[X]$.

Exercice 54. Opérations dans $\mathbb{Z}[X]$

Soit $P(X) = 2X^3 - X + 3$ et $Q(X) = X^2 + 4X - 1$ dans $\mathbb{Z}[X]$.

1. Calculer $P(X) + Q(X)$, $P(X) - Q(X)$ et $3P(X) - 2Q(X)$ en utilisant une table par degrés.
2. Calculer $P(X) \times Q(X)$ par la méthode de la table. Vérifier la formule des degrés.
3. Calculer $P(2)$, $Q(2)$ et $(P \times Q)(2)$. Que constate-t-on ?

Exercice 55. Un même produit dans plusieurs anneaux

Soit $A(X) = 2X^2 + X + 1$ et $B(X) = 2X + 3$.

1. Calculer $A(X) + B(X)$ et $A(X) \times B(X)$ dans $\mathbb{Z}[X]$.
2. En déduire $A(X) + B(X)$ et $A(X) \times B(X)$ dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[X]$, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}[X]$.
3. Dans chaque cas, comparer $\deg(A \times B)$ et $\deg A + \deg B$. Expliquer.

4 Ensemble $\mathbb{F}_p[X]$

Décrivons un peu plus précisément les polynômes de $\mathbb{F}_p[X]$ dans le cas où p est premier ($\mathbb{F}_p$ est alors un corps).

Proposition 4.2

Dans $\mathbb{F}_p[X]$, il y a p^{d+1} polynômes de degré inférieur ou égal à d.

Un polynôme $P(X) = a_d X^d + \cdots + a_1 X + a_0$ de degré inférieur ou égal à d a $d+1$ coefficients : a_0, a_1, … a_d (éventuellement nuls).
Il a $\#\mathbb{F}_p = p$ possibilités pour chaque coefficient.
Au total, il y a donc p^{d+1} polynômes différents possibles. Parmi eux, $(p-1)\,p^d$ sont de degré exactement d ($a_d \neq 0$: $p-1$ choix).

Afin de préciser cette construction, on définit :

Définition 4.8 (Polynôme unitaire)

Un polynôme dont le coefficient de plus haut degré est 1 est appelé un polynôme unitaire.

Exemple 4.8.

- $X^3 + 3X + 4$ est un polynôme unitaire dans $\mathbb{F}_5[X]$.
- $4X^3 + X + 1$ n'est pas un polynôme unitaire dans $\mathbb{F}_5[X]$. Par contre, il est unitaire dans $\mathbb{F}_3[X]$ (effectuer la réduction modulo 3).

Pour plus de simplicité, plaçons-nous dans $\mathbb{F}_3[X]$, et regardons les polynômes qu'il contient :

- degré ≤ 0 : $\{0, 1, 2\}$
- degré 1 : X et $2X$ auxquels on ajoute tous les polynômes de degré ≤ 0 :
  $\{X, X+1, X+2, \quad 2X, 2X+1, 2X+2\}$

- degré 2 : X^2 et $2X^2$ auxquels on ajoute tous les polynômes de degré ≤ 1.
$\{ X^2, X^2+1, X^2+2, X^2+X, X^2+X+1, X^2+X+2, X^2+2X, X^2+2X+1, X^2+2X+2,$
$2X^2, 2X^2+1, 2X^2+2, 2X^2+X, 2X^2+X+1, 2X^2+X+2, 2X^2+2X, 2X^2+2X+1, 2X^2+2X+2$
- degré 3 : X^3 et $2X^3$ auxquels on ajoute tous les polynômes de degré ≤ 2.
...

Mais remarquons que :

- $2 \times \{X, X+1, X+2\} = \{2X, 2X+2, 2X+4\}\,[3] = \{2X, 2X+2, 2X+1\}$.

- $2 \times \{X^2, X^2+1, X^2+2, X^2+X, X^2+X+1, X^2+X+2, X^2+2X, X^2+2X+1, X^2+2X+2\}$
$= \{2X^2, 2X^2+2, 2X^2+4, 2X^2+2X, 2X^2+2X+2, 2X^2+2X+4, 2X^2+4X, 2X^2+4X+2, 2X^2+4X+4\}\,[3]$
$= \{2X^2, 2X^2+2, 2X^2+1, 2X^2+2X, 2X^2+2X+2, 2X^2+2X+1, 2X^2+X, 2X^2+X+2, 2X^2+X+1\}$

Donc, en reprenant la construction précédente, l'ensemble des polynômes de degré n de $\mathbb{F}_p[X]$ peut être construit récursivement comme :

- l'ensemble des polynômes de degré ≤ 0 est $\mathbb{F}_p$.
- l'ensemble des polynômes de degré n est l'union de :
  - ◇ l'ensemble des **polynômes unitaires** construit en ajoutant X^n à tous les polynômes de degré $\leq n-1$.
  - ◇ l'ensemble de tous les polynômes de la forme $k \cdot P(X)$ où $k \in \mathbb{F}_p \setminus \{0,1\}$ et $P(X)$ un polynôme unitaire de degré n.

On en déduit la conséquence suivante :

Proposition 4.3

Dans $\mathbb{F}_p[X]$, tout polynôme non nul $P(X)$ peut s'écrire sous la forme $kU(X)$ où $U(X)$ est un polynôme unitaire et $k \in \mathbb{F}_p^*$.

C'est vrai dans $\mathbb{K}[X]$ dès que $\mathbb{K}$ est un corps : k est le coefficient dominant de $P(X)$, qui est inversible, et $U(X) = k^{-1}P(X)$. Dans $\mathbb{Z}[X]$ (anneau qui n'est pas un corps), $2X+1$ ne s'écrit pas $kU(X)$ avec U unitaire.

Comme nous le verrons plus tard, cette propriété est particulièrement importante, en particulier pour l'unicité du PGCD.

Exercice 56. Polynômes de $\mathbb{F}_2[X]$

1. Combien y a-t-il de polynômes de degré inférieur ou égal à 3 dans $\mathbb{F}_2[X]$? Combien sont de degré exactement 3 ? Les lister.
2. Calculer dans $\mathbb{F}_2[X]$: $(X+1)^2$, $(X+1)^3$ et $(X^2+X+1)^2$.
3. Montrer que, dans $\mathbb{F}_2[X]$, $(A(X)+B(X))^2 = A(X)^2 + B(X)^2$ pour tous polynômes A et B. En déduire $(X^3+X+1)^2$ sans développer.
4. Calculer $(X^2+X+1)(X+1)$. Que peut-on en déduire sur le polynôme X^3+1 ?

Exercice 57. Polynômes de $\mathbb{F}_5[X]$

1. Combien y a-t-il de polynômes de degré inférieur ou égal à 3 dans $\mathbb{F}_5[X]$? De degré exactement 3 ? De polynômes unitaires de degré 3 ?
2. Soit $P(X) = X^3 + 4X + 2$ et $Q(X) = 4X^3 + 2X^2 + X + 4$. Calculer $P(X) + Q(X)$. Comparer $\deg(P + Q)$ à $\max(\deg P, \deg Q)$.
3. Calculer $(2X + 3)(3X^2 + 4X + 1)$ dans $\mathbb{F}_5[X]$. Vérifier la formule des degrés.
4. Écrire $R(X) = 3X^3 + X + 2$ sous la forme $k\,U(X)$ avec $U(X)$ unitaire et $k \in \mathbb{F}_5^*$.
5. Calculer $(2X + 1)(3X + 1)$ dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}[X]$. La formule des degrés est-elle vérifiée ? Pourquoi ?

5 Divisibilité

5.1 Diviseur

De manière similaire aux entiers, on peut définir un diviseur d'un polynôme :

Définition 4.9 (Diviseur d'un polynôme)

Soient $A(X)$ et $B(X)$, deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.
$A(X)$ est un diviseur de $B(X)$ s'il existe un polynôme Q de $\mathbb{K}[X]$ tel que $B(X) = Q(X) \times A(X)$.

Exemple 4.9.

- Dans $\mathbb{Z}[X]$, soient $A(X) = X + 2$ et $B(X) = 2X^3 + 7X^2 + 7X + 2$.
  $A(X)$ divise $B(X)$ car pour $Q(X) = 2X^2 + 3X + 1$, on a :
  $$\begin{aligned} A(X) \times Q(X) &= (X + 2) \times (2X^2 + 3X + 1) \\ &= (2X^3 + 3X^2 + X) + (4X^2 + 6X + 2) \\ &= 2X^3 + 7X^2 + 7X + 2 = B(X) \end{aligned}$$
- Dans $\mathbb{F}_3[X]$, soit $B(X) = (X + 2)^2(X + 1)$.
  Alors 1, $X + 1$, $X + 2$, $(X + 2)^2$, $(X + 2)(X + 1)$ et $B(X)$ divisent $B(X)$.

5.2 Division euclidienne

La division euclidienne de polynômes se définit de manière analogue.

Définition 4.10 (Division euclidienne de polynômes)

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Soient A et B, deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ où $B \neq 0$. La division euclidienne de A par B est le couple de polynômes (Q, R) unique tel que $A = B \cdot Q + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$.

Q est appelé le quotient, R le reste de la division euclidienne de A par B.
Si $\mathbb{K}$ est seulement un anneau, la division existe encore, et elle est unique, lorsque le coefficient dominant de B est inversible (voir l'algorithme ci-après).

Définition 4.11 (Opération modulo entre polynômes)

L'opération $A(X)$ modulo $B(X)$ retourne le reste de la division euclidienne de $A(X)$ par $B(X)$.
On la note comme pour les entiers : $A(X) \bmod B(X)$.

Remarques 25.

- Si par la division euclidienne de $A(X)$ par $B(X)$, on a : $A(X) = Q(X)B(X) + R(X)$, alors $A(X) \bmod B(X) = R(X)$.
- si $\deg A < \deg B$, alors $R(X) = A(X)$.

Remarque 26.

Un moyen pratique de vérifier que A divise B est d'effectuer la division euclidienne de B par A, puis de vérifier que le reste est 0.

Exemple 4.10.

La division euclidienne de $B = X^4 + X^3 + 1$ par $A = X^2 + 1$ a pour quotient $Q = X^2 + X - 1$ et pour reste $R = -X + 2$ car :

$$\begin{aligned} A \cdot Q + R &= (X^2+1) \cdot (X^2 + X - 1) + (-X + 2) \\ &= (X^4 + X^3 - X^2 + X^2 + X - 1) + (-X + 2) \\ &= X^4 + X^3 + 1 = B \end{aligned}$$

Voyons maintenant comment effectuer en pratique une division euclidienne sur des polynômes.

Remarquons que dans sa définition $\deg(R) < \deg(B)$. Donc tous les termes de degré supérieur ou égal à $\deg(B)$ ont été supprimés en fin de division.

En conséquence, lorsque l'on divise $A = \sum_{i=0}^{p} a_i X^i$ par $B = \sum_{i=0}^{q} b_i X^i$, on doit faire en sorte de supprimer le terme de degré le plus haut. À savoir, on doit trouver $q_k X^k$ tel que :
$a_p X^p = q_k X^k \cdot b_q X^q$
de façon à ce qu'après le calcul de $A - q_k X^k \cdot B$, le terme de degré X^p de A ait été supprimé.

Ceci implique que :

- $X^p = X^k \cdot X^q$, ce qui conduit à $p = k + q$, donc $k = p - q$.
- $a_p = q_k b_q$, d'où $q_k = a_p . {b_q}^{-1}$: il faut que b_q soit inversible dans $\mathbb{K}$.

Exemple 4.11.

Pour $A = 3X^3 + X^2 + 1$ et $B = 2X + 4$ dans $\mathbb{Q}[X]$, on a $k = 3 - 1 = 2$ et $q_k = 3 \cdot 2^{-1} = 3/2$.
Ainsi, $A - \frac{3}{2}X^2 B = (3X^3 + X^2 + 1) - \frac{3}{2}X^2(2X + 4)$
$= (3X^3 + X^2 + 1) - (3X^3 + 6X^2) = -5X^2 + 1.$
avec comme quotient partiel $Q_1 = \frac{3}{2}X^2$ et comme reste partiel $R_1 = -5X^2 + 1$.

Ceci n'est clairement que la première étape de la division, car dans l'exemple ci-dessus, $\deg R_1 > \deg B$. Il faut donc continuer à diviser le reste par B (en complétant le quotient), jusqu'à ce que son degré devienne inférieur à celui de B.

Le procédé complet est décrit dans l'algorithme itératif suivant :

Algorithme 4.1 (Division euclidienne sur des polynômes)

Soit A, B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que le coefficient dominant de B soit inversible dans $\mathbb{K}$ (c'est le cas pour tout $B \neq 0$ si $\mathbb{K}$ est un corps). Alors la division euclidienne de A par B est obtenue comme suit :

fonction *DivisionEuclidiennePolynômes(A,B)*
  $Q = 0$
  $R = A$
  while $(\deg(R) \geq \deg B)$ **do**
    $d = \deg(R) - \deg B$
    $c = C_{\max}(R) \cdot C_{\max}(B)^{-1}$
    $R = R - c \cdot X^d \cdot B$
    $Q = Q + c \cdot X^d$
  return [Q,R]

où $C_{\max}(P)$ désigne le coefficient dominant (=de plus haut degré) du polynôme $P(X)$.

Remarquer que si $C_{\max}(B)$ n'est pas inversible dans $\mathbb{K}$, alors la division n'est pas toujours possible.

Remarque 27.

Seul $C_{\max}(B)$ est inversé, et il ne change pas au cours de l'algorithme : les coefficients dominants des restes successifs R n'ont pas besoin d'être inversibles.

- Le degré de R diminue strictement à chaque étape, car le terme de plus haut degré de $c \cdot X^d \cdot B$ est $c \cdot C_{\max}(B) = C_{\max}(R)$: il annule exactement celui de R.
- Le résultat est unique : si $BQ + R = BQ' + R'$, alors $B(Q - Q') = R' - R$. Comme $C_{\max}(B)$ est inversible, $\deg(B(Q - Q')) = \deg B + \deg(Q - Q')$, ce qui impose $Q = Q'$, puis $R = R'$.
- Si $C_{\max}(B)$ n'est pas inversible, la division réussit seulement lorsque, à chaque étape, $C_{\max}(R)$ est un multiple de $C_{\max}(B)$ (par exemple $2X^3$ divisé par $2X$ dans $\mathbb{Z}[X]$).

Exemple 4.12. dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}[X]$, anneau non intègre

Division de $A = 2X^2 + X$ par $B = X + 1$ (unitaire) :

- étape 1 : $c = 2$ (non inversible dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$), $d = 1$: $R = 2X^2 + X - 2X(X+1) = -X \equiv 3X$.
- étape 2 : $c = 3$, $d = 0$: $R = 3X - 3(X + 1) = -3 \equiv 1$.

On trouve $Q = 2X + 3$ et $R = 1$. Vérification : $(X + 1)(2X + 3) + 1 = 2X^2 + 5X + 4 \equiv 2X^2 + X$ [4].

Remarques 28.

- remarquons que dans $\mathbb{Z}[X]$, la division euclidienne n'est pas toujours possible : $\mathbb{Z}$ est un anneau intègre, mais pas un corps.
  exemple : X^3 n'est pas divisible par $2X$.
  La division euclidienne dans $\mathbb{R}[X]$ est possible et donne un quotient $Q(X) = \frac{1}{2}X^2$ et un reste $R(X) = 0$.
  Mais ce $Q(X) \notin \mathbb{Z}[X]$, et X^3 n'est pas divisible par $2X$ car 2 n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}$.
- la division euclidienne de $A(X)$ par $B(X)$ dans $\mathbb{Z}[X]$ n'est possible **que** si, à chaque étape de l'algorithme, $Q(X)$ et $R(X)$ sont dans $\mathbb{Z}[X]$.
- la division euclidienne est toujours possible si $\mathbb{K}$ est tel que (voir les étapes de l'algorithme) :
  - ◇ **l'opposé** (inverse pour l'addition) existe pour tout élément de $\mathbb{K}$,
    ➽ $\forall a \in \mathbb{K}$, $-a \in \mathbb{K}$.
  - ◇ **l'inverse** (inverse pour la multiplication) existe pour tout élément non nul de $\mathbb{K}$.
    ➽ $\forall a \in \mathbb{K}^*$, $a^{-1} \in \mathbb{K}^*$.

  Autrement dit, la division euclidienne est toujours possible si $\mathbb{K}$ est un corps. Nous avons vu que les ensembles du type $(\mathbb{F}_p, +, \times)$ avec p premier répondent à ce type de critère : ce sont des corps.

Exemple 4.13. division euclidienne de $A = 2.X^4 - 4.X^3 + 3.X^2 - X$ par $B = 2.X^2 + 1$ dans $\mathbb{Z}[X]$

On initialise $R(X) = A(X) = 2.X^4 - 4.X^3 + 3.X^2 - X$ et $Q(X) = 0$

$R(X)$	c	d	$c \cdot X^d$	$c \cdot X^d \cdot B(X)$	$R(X)$-=$c \cdot X^d \cdot B(X)$	$Q(X)$+=$c \cdot X^d$
$2X^4 - 4X^3 + 3X^2 - X$	1	2	X^2	$2X^4 + X^2$	$-4X^3 + 2X^2 - X$	X^2
$-4X^3 + 2X^2 - X$	-2	1	$-2X$	$-4X^3 - 2X$	$2X^2 + X$	$X^2 - 2X$
$2X^2 + X$	1	0	1	$2X^2 + 1$	$X - 1$	$X^2 - 2X + 1$

On trouve : $Q(X) = X^2 - 2X + 1$ et $R(X) = X - 1$.
Vérification : $(2X^2 + 1) \cdot (X^2 - 2X + 1) + (X - 1) = 2X^4 - 4X^3 + 3X^2 - X$

Exemple 4.14. division euclidienne de $A = X^4 + X^3 + X^2 + 1$ par $B = X^2 + 1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$

On initialise $R(X) = A(X) = X^4 + X^3 + X^2 + 1$ et $Q(X) = 0$

$R(X)$	c	d	$c \cdot X^d$	$c \cdot X^d \cdot B(X)$	$R(X)$-=$c \cdot X^d \cdot B(X)$	$Q(X)$+=$c \cdot X^d$
$X^4 + X^3 + X^2 + 1$	1	2	X^2	$X^4 + X^2$	$X^3 + 1$	X^2
$X^3 + 1$	1	1	X	$X^3 + X$	$X + 1$	$X^2 + X$

On trouve : $Q(X) = X^2 + X$ et $R(X) = (X + 1)$
Vérification : $(X^2 + 1) \cdot (X^2 + X) + (X + 1) = X^4 + X^3 + X^2 + 1$

Exercice 58. Division euclidienne de polynômes

1. Quel est le résultat de la division euclidienne de $A(X) = 2.X^5+10.X^4-11.X^3+4.X^2-13.X-6$ par $B(X) = 2.X^2-2.X-1$ dans $\mathbb{Z}[X]$?
2. Peut-on dire que $B(X) \mid A(X)$?
3. Quel est le résultat de la division euclidienne de $A(X) = X^5+X^2+1$ par $B(X) = 2X^2+1$ dans $\mathbb{Z}[X]$?

Exercice 59. Division euclidienne de polynômes dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}[X]$

On remarquera que tous les éléments non nuls de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ sont inversibles ($\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ est un corps). En effet, $1 \times 1 = 1[5]$, $2 \times 3 = 1[5]$ et $4 \times 4 = 1[5]$.

1. Effectuer la division euclidienne de $A(X) = 2.X^5+3.X^4+2.X+3$ par $B(X) = 2.X^2+1$ dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}[X]$.
2. Effectuer la division euclidienne de $A(X) = 4.X^5+X^2$ par $B(X) = 3.X^2+1$ dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}[X]$.
3. Y-a-t-il, dans les questions précédentes des cas où $B(x) \mid A(X)$?
4. Quels sont les éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$? Que conclure ?

Exercice 60. Division euclidienne selon l'anneau des coefficients

1. Dans $\mathbb{F}_3[X]$, effectuer la division euclidienne de $A(X) = X^5+X^4+2X^2+X+2$ par $B(X) = 2X^2+1$. Vérifier le résultat.
2. Dans $\mathbb{Q}[X]$, effectuer la division euclidienne de $C(X) = X^3+2X+1$ par $D(X) = 2X-1$. Cette division est-elle possible dans $\mathbb{Z}[X]$?
3. Dans $\mathbb{Z}[X]$, effectuer la division euclidienne de $C(X)$ par $X-2$. Pourquoi est-elle possible ?

5.3 Racines

Définition 4.12 (racine d'un polynôme)

Soit $\mathbb{K}$ un anneau.
Soit $P(X)$ un polynôme non nul dans $\mathbb{K}[X]$.
$x_0 \in \mathbb{K}$ est une racine de $P(X)$ si $P(x_0) = 0$.

Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$, alors la condition p premier permet d'exclure les diviseurs de 0 : $\mathbb{F}_p$ est un corps, donc un anneau intègre.

Exemple 4.15.

Considérons le polynôme $P(X) = X^2 + 1$

- il n'a pas de racine dans $\mathbb{Z}$.
- il a une racine dans $\mathbb{F}_2$.
  En effet, $P(1) = 1 + 1[2] = 0$, $P(0) = 1$.
- il a deux racines dans $\mathbb{F}_5$.
  En effet $P(2) = 2^2 + 1 = 5[5] = 0$ et $P(3) = 3^2 + 1 = 10[5] = 0$.
  Donc 2 et 3 sont racines de $P(X)$.

Regardons maintenant un exemple dans le cas où p n'est pas premier : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est un anneau non intègre.

Exemple 4.16. Nécessité de l'absence de diviseur de 0

Soit le polynôme $P(X) = X^3 + 5X = X(X^2 + 5)$ et regardons quels sont ses zéros dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}[X]$.
$P(0) = 0 \cdot (0^2 + 5) = 0$
$P(1) = 1 \cdot (1^2 + 5) = 1 \cdot 6[6] = 0$
$P(2) = 2 \cdot (2^2 + 5) = 2 \cdot 9[6] = 0$
$P(3) = 3 \cdot (3^2 + 5) = 3 \cdot 14[6] = 0$
$P(4) = 4 \cdot (4^2 + 5) = 4 \cdot 21[6] = 0$
$P(5) = 5 \cdot (5^2 + 5) = 5 \cdot 30[6] = 0$
Nous avons un polynôme de degré 3 avec 6 racines ! Comment est-ce possible ?
0 est racine pour X.
1 et 5 sont racines pour $X^2 + 5$.
Pour 2, 3 et 4, le 0 est la conséquence de $2 \cdot 3[6] = 0$ (2 et 3 sont des diviseurs de 0).
On peut toujours factoriser par $(X - r)$ (par exemple $X^3 + 5X = (X - 2)(X^2 + 2X + 3)$ dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}[X]$), mais le nombre de racines n'est limité par le degré du polynôme que si $\mathbb{K}$ est intègre (proposition ci-après).

Proposition 4.4

Soit $\mathbb{K}$ un anneau.
Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $x_0 \in \mathbb{K}$ une racine de $P(X)$. Alors $(X - x_0)$ divise $P(X)$.

Pour tout $i \geq 1$, on vérifie en développant que $X^i - x_0^i = (X - x_0)\left(X^{i-1} + x_0 X^{i-2} + \cdots + x_0^{i-1}\right)$.
En notant $P(X) = \sum_{i=0}^{n} p_i X^i$, on obtient :

$$P(X) - P(x_0) = \sum_{i=1}^{n} p_i \left(X^i - x_0^i\right) = (X - x_0)\, Q(X) \quad \text{avec}$$
$$Q(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i \left(X^{i-1} + \cdots + x_0^{i-1}\right) \in \mathbb{K}[X].$$

Comme $P(x_0) = 0$, on a $P(X) = (X - x_0)\, Q(X)$: $(X - x_0)$ divise $P(X)$.
Seuls $+$, l'opposé et $\times$ ont été utilisés : il suffit que $\mathbb{K}$ soit un anneau.

Proposition 4.5 (nombre de racines)

Soit $\mathbb{K}$ un anneau intègre. Un polynôme non nul de degré n de $\mathbb{K}[X]$ a au plus n racines dans $\mathbb{K}$.

Par récurrence sur n. Si $n = 0$, P est une constante non nulle : aucune racine.
Si $n \geq 1$ et P a une racine x_0, alors $P(X) = (X - x_0)Q(X)$ avec $\deg Q = n - 1$ ($\mathbb{K}$ intègre).
Pour toute autre racine $x_1 \neq x_0$: $0 = P(x_1) = (x_1 - x_0)\,Q(x_1)$ avec $x_1 - x_0 \neq 0$, donc $Q(x_1) = 0$ car $\mathbb{K}$ est intègre. Les autres racines de P sont donc des racines de Q, qui en a au plus $n - 1$.

L'exemple précédent montre que l'hypothèse « intègre » est indispensable : dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, non intègre, $X^3 + 5X$ a 6 racines.

Exercice 61. Racines et factorisation

1. Dans $\mathbb{F}_7[X]$, trouver les racines de $P(X) = X^3 + 2X + 4$. En déduire une factorisation $P(X) = (X - a)\,Q(X)$ avec $\deg Q = 2$. Le polynôme $Q(X)$ a-t-il des racines ?
2. Dans $\mathbb{F}_5[X]$, montrer que $X^4 - 1 = (X-1)(X-2)(X-3)(X-4)$. On utilisera le petit théorème de Fermat et la proposition sur le nombre de racines.
3. Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}[X]$, trouver toutes les racines de $X^2 - 1$. Est-ce en contradiction avec le cours ?

5.4 Irréductibilité

Définition 4.13 (polynôme irréductible)

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Un polynôme P de $\mathbb{K}[X]$ est irréductible s'il n'est pas constant, et s'il n'est pas possible d'écrire P comme le produit de deux polynômes non constants.

Un polynôme irréductible est l'équivalent d'un nombre premier pour un polynôme.
Dans un anneau qui n'est pas un corps, comme $\mathbb{Z}$, une constante non inversible compte aussi comme facteur : $2X + 2 = 2(X + 1)$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$, alors qu'il l'est dans $\mathbb{Q}[X]$.

Exemple 4.17.

- X, $X + 1$, $X^2 + 1$, $X^2 - 2$ sont irréductibles dans $\mathbb{Z}[X]$.
- X, $X + 1$, $X^2 + X + 1$ sont irréductibles dans $\mathbb{F}_2[X]$.
- $X^2 + 1$, $X^3 + 2X + 1$ sont irréductibles dans $\mathbb{F}_3[X]$.

Corollaire 4.1 (polynôme irréductible et racine)

Si un polynôme P a une racine a et $\deg P \geq 2$, alors il n'est pas irréductible.

On a vu qu'il était divisible par $(X - a)$. Il n'est donc pas irréductible.

Proposition 4.6

Dans $\mathbb{F}_p[X]$, il existe des polynômes irréductibles de tout degré $n \geq 1$.

Exemple 4.18. polynômes irréductibles unitaires de $\mathbb{F}_2[X]$

degré	exemple	nombre
2	X^2+X+1	1
3	X^3+X+1	2
4	X^4+X^3+1	3
5	X^5+X^2+1	6
6	$X^6+X^4+X^2+X+1$	9
7	$X^7+X^3+X^2+X+1$	18
8	$X^8+X^4+X^3+X+1$	30
⋮	⋮	⋮

Donc, contrairement à ce qu'il se passe dans $\mathbb{R}$, il existe des polynômes de degré impair sans racine.

Exemple 4.19.

- sur $\mathbb{F}_2[X]$, $P(X)=X^2+1$ n'est pas irréductible.
  1 est racine. 0 n'est pas racine. Donc 1 est racine double.
  Vérifions : $(X+1)(X+1)=X^2+2X+1[2]=X^2+1$.
- sur $\mathbb{F}_3[X]$, $P(X)=X^3+X+1$ n'est pas irréductible.
  Seul 1 est racine. Donc, $P(X)$ est divisible par $(X-1)\equiv(X+2)$.
  La division euclidienne de $P(X)$ par $X+2$ donne $D(X)=X^2+X+2$.
  Or $D(X)$ n'a pas de racine ($D(0)=2$, $D(1)=1$, $D(2)=2$).
  Comme c'est un polynôme de degré 2 sans racine, il est irréductible.

Calcul pratique 13. Détermination si un polynôme $P(X)$ est irréductible dans $\mathbb{F}_p[X]$

1. si $\deg(P(X))=1$, alors $P(X)$ est irréductible : arrêt.
2. chercher le terme n de plus bas degré.
   si $n>0$ alors $P(X)$ n'est pas irréductible.
3. tester chaque entier $k\in\{1,\dots,p-1\}$ afin de vérifier s'ils sont racines de $P(X)$, à savoir si $P(k)[p]\equiv 0$.
   s'il y en a, alors $P(X)$ n'est pas irréductible.
4. soit $d=\deg(P(X))$.
   pour chaque polynôme irréductible unitaire $U(X)$ tel que $2\leq\deg(U(X))\leq d/2$,
   tester si $U(X)$ divise $P(X)$
   si c'est le cas, $P(X)$ n'est pas irréductible.
5. si aucun $U(X)$ ne divise $P(X)$, alors $P(X)$ est irréductible.

- Noter que la division par les polynômes irréductibles non unitaires est inutile puisqu'ils sont multiples, à un scalaire a près, d'un polynôme irréductible unitaire.
- Il est préférable de disposer d'une liste précalculée des polynômes irréductibles. Sinon elle doit être calculée au cours de l'étape 4.

Exercice 62. Polynômes irréductibles dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

On note $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. On considère les polynômes de $\mathbb{F}_2[X]$.

1. Existe-t-il des polynômes irréductibles de degré 0 ?
2. Quels sont les polynômes irréductibles de degré 1 ?
3. Quels sont les polynômes irréductibles de degré 2 ?
4. Montrer que $X^3 + X^2 + 1$ est un polynôme irréductible de degré 3.
5. Montrer que tout polynôme irréductible de $\mathbb{F}_2[X]$ de degré ≥ 2 est nécessairement de la forme d'un nombre pair de termes X^i ($i \geq 1$) et de 1 (par exemple, $X^6 + X^5 + X^4 + X^2 + 1$)

Exercice 63. Polynômes irréductibles dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[X]$

1. Donner la table de multiplication dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.
2. Donner l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de degré 1.
3. En déduire l'ensemble des polynômes irréductibles de degré 1.
4. Donner l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de degré 2.
5. En déduire l'ensemble des polynômes irréductibles de degré 2.
6. Soit $P(X) = X^4 + 2.X^3 + X^2 + 1$, un polynôme irréductible. Peut-on en déduire d'autres polynômes irréductibles ?

Exercice 64. Polynômes irréductibles dans $\mathbb{F}_5[X]$

1. Donner les carrés de $\mathbb{F}_5$. En déduire que $X^2 + 2$ et $X^2 + 3$ sont irréductibles dans $\mathbb{F}_5[X]$.
2. $X^3 + X + 1$ est-il irréductible dans $\mathbb{F}_5[X]$?
3. Montrer que $X^4 + 1$ n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_5$. Est-il irréductible ? (On pourra calculer $(X^2 + 2)(X^2 + 3)$.)
4. Combien y a-t-il de polynômes unitaires de degré 2 dans $\mathbb{F}_5[X]$? Combien sont réductibles ? En déduire le nombre de polynômes irréductibles unitaires de degré 2.

5.5 Décomposition en facteurs irréductibles

Suivant le même principe que les entiers peuvent s'écrire comme produit de facteurs premiers, les polynômes peuvent se décomposer sous forme de produits de facteurs irréductibles.

Théorème 4.1 (Décomposition en facteurs irréductibles)

Soit $P(X)$ un polynôme de $\mathbb{F}_p[X]$ (plus généralement de $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}$ corps) de degré supérieur ou égal à 1.
Il existe $k \in \mathbb{F}_p^*$, $n \in \mathbb{N}^*$, des polynômes irréductibles unitaires $U_1(X), \ldots, U_n(X)$ deux à deux distincts, et des entiers $m_1, \ldots, m_n \in \mathbb{N}^*$ tels que :

$$P(X) = k \times U_1(X)^{m_1} \times \cdots \times U_n(X)^{m_n} = k \prod_{i=1}^{n} U_i(X)^{m_i}$$

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Attention : il est nécessaire de prendre des polynômes unitaires irréductibles afin que la décomposition soit unique.

Exemple 4.20. dans $\mathbb{F}_5$

Soit $P(X) = (2X^2 + 4)(X^2 + 3) = A(X)B(X)$.
Donc $A(X)$ et $B(X)$ sont des diviseurs de $P(X)$.
Les inverses dans $\mathbb{F}_5$ sont : $1^{-1} = 1$, $2^{-1} = 3$, $3^{-1} = 2$, $4^{-1} = 4$.
On réécrit $P(X) = a.a^{-1}A(X)B(X) = aA(X) \cdot a^{-1}B(X)$.

a	$aA(X)$	$a^{-1}B(X)$	$P(X)$
1	$(2X^2 + 4)$	$(X^2 + 3)$	$(2X^2 + 4)(X^2 + 3)$
2	$2(2X^2 + 4) = 4X^2 + 3$	$3(X^2 + 3) = 3X^2 + 4$	$(4X^2 + 3)(3X^2 + 4)$
3	$3(2X^2 + 4) = X^2 + 2$	$2(X^2 + 3) = 2X^2 + 1$	$(X^2 + 2)(2X^2 + 1)$
4	$4(2X^2 + 4) = 3X^2 + 1$	$4(X^2 + 3) = 4X^2 + 2$	$(3X^2 + 1)(4X^2 + 2)$

Donc, tous les polynômes $aA(X)$ et $a^{-1}B(X)$ divisent aussi $P(X)$.
Tous les polynômes dans la colonne de droite sont égaux.
Si on met en facteur le coefficient dominant pour chaque facteur polynomial pour n'importe quelle valeur de a, on obtient :

$$P(X) = 2(X^2 + 2)(X^2 + 3) \text{ (représentation unique)}$$

Aucun de ces deux facteurs n'a de racine et ils sont de degré 2, en conséquence, il s'agit de polynômes irréductibles.
L'expression obtenue est donc bien la décomposition de $P(X)$ sous forme de facteurs irréductibles.

Calcul pratique 14. Décomposition en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{F}_p[X]$

On note R initialisé à $\emptyset$, la liste (avec répétitions) des racines de $P(X)$ trouvées lors de l'algorithme.

1. chercher le terme n de plus bas degré.
   si $n = 0$ alors passer à l'étape 2 sinon 0 est n fois racine de $P(X)$.
   $P(X) = P(X)/X^n$ et ajouter n fois 0 à R.
2. tant que l'on trouve des racines
   initialiser $S = \emptyset$, l'ensemble des racines trouvées à cette itération
   pour chaque $r \in \{1, \ldots, p-1\}$, si $P(r) = 0$ alors ajouter r à S,
   si $\#S = 0$ alors passer à l'étape 3.
   construire $Q(X) = \prod_{r_i \in S}(X - r_i)$, et le développer.
   effectuer $P(X) = P(X)/Q(X)$ (division euclidienne) et ajouter les éléments de S à la liste R (une racine multiple apparaît ainsi plusieurs fois).
3. construire le polynôme factorisant les racines trouvées $D(X) = \prod_{r \in R}(X - r)$.
4. pour tout polynôme irréductible unitaire U de degré compris entre 2 et $\deg(P)/2$ (P courant)
   tant que $U(X)$ divise $P(X)$
   effectuer $P(X) = P(X)/U(X)$ (division euclidienne)
   effectuer $D(X) = D(X)U(X)$ (garder sous forme factorisée)
5. soit a le coefficient dominant de $P(X)$.
   calculer $P_r(X) = a^{-1}P(X)$ ($P_r = 1$ si P est constant ; sinon P_r est irréductible)
6. le polynôme factorisé complet est $a\, P_r(X)\, D(X)$.

Note : utiliser $(X + (-r_i)[p])$ plutôt que $(X - r_i)$ lors du développement de $Q(X)$ permet d'éviter des erreurs de signe.

Exercice 65. Facteurs irréductibles, PGCD et PPCM

Soit $\mathbb{F}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

(1) Soit $P(X) = 2.X^8 + X^7 + 2.X^6 + 2.X^4 + 2.X^3 + X^2 + 2$, un polynôme de $\mathbb{F}_3[X]$.
Effectuer la décomposition en facteurs irréductibles de $P(X)$.

(2) Soit $Q(X) = (X + 2)^2(X^2 + 1)(X^3 + X^2 + 2)$

(a) calculer le PGCD de $P(X)$ et de $Q(X)$.

(b) calculer le PPCM de $P(X)$ et de $Q(X)$.

Exercice 66. Décomposition dans $\mathbb{F}_2[X]$

On rappelle que les polynômes irréductibles de degré au plus 3 de $\mathbb{F}_2[X]$ sont X, $X + 1$, $X^2 + X + 1$, $X^3 + X + 1$ et $X^3 + X^2 + 1$.
Décomposer en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{F}_2[X]$:

1. $A(X) = X^4 + X$
2. $B(X) = X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$
3. $C(X) = X^5 + X^4 + X^2 + 1$
4. $D(X) = X^6 + X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$

Exercice 67. Algorithme de décomposition dans $\mathbb{F}_3[X]$

Soit $P(X) = 2X^5 + X^3 + X^2 + X$ dans $\mathbb{F}_3[X]$. En suivant le calcul pratique du cours, décomposer $P(X)$ en produit de facteurs irréductibles unitaires (multiplié par une constante).

Exercice 68. Un même polynôme dans plusieurs corps

Soit $P(X) = X^4 + X^2 + 1$.

1. Vérifier que $P(X) = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)$ dans $\mathbb{Z}[X]$.
2. Décomposer $P(X)$ en facteurs irréductibles dans $\mathbb{F}_2[X]$, $\mathbb{F}_3[X]$, $\mathbb{F}_5[X]$ et $\mathbb{F}_7[X]$.

6 Multiplicité

6.1 Multiples

Les définitions dans les ensembles de polynômes sont identiques à celles des entiers.

Définition 4.14 (multiple de $P(X)$)

$Q(X)$ est un multiple de $P(X)$ dans $\mathbb{K}[X]$, si et seulement s'il existe un $A(X) \in \mathbb{K}[X]$ tel que $Q(X) = A(X) \times P(X)$.

Remarques 29.

- si $Q(X)$ est un multiple de $P(X)$, alors $P(X)$ divise $Q(X)$.
- tout polynôme est multiple de 1.

Exemple 4.21.

- $P(X) = (X^2 + 1) \cdot (X^3 + X + 4)$ est un multiple de $(X^2 + 1)$.
  Noter que $P(X)$ est aussi un multiple de $(X^3 + X + 4)$.
- $2(X - 1)$, $-3(X - 1)$, ... sont des multiples de $X - 1$.
- $(X - 1)^3$ est un multiple de $(X - 1)^3$, $(X - 1)^2$, $(X - 1)$. Mais aussi de tout multiple par une constante inversible de ces polynômes : $2(X - 1)^3$, $2(X - 1)^2$, $2(X - 1)$ dans $\mathbb{F}_p[X]$ avec $p \neq 2$ (afin que 2 soit inversible).

6.2 Ensembles de multiples

Soit $P(X)$ un polynôme.

Définition 4.15 (ensemble des multiples de $P(X)$)

L'ensemble des multiples de $P(X)$ dans $\mathbb{K}[X]$ est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent sous la forme $A(X) \cdot P(X)$ où $A(X) \in \mathbb{K}[X]$.
➽ $P(X)\mathbb{K}[X] = \{A(X) \cdot P(X) \mid A(X) \in \mathbb{K}[X]\}$

Notation : L'ensemble des multiples de $P(X)$ se note $P(X)\mathbb{K}[X]$.

Remarques 30.

- $P(X)\mathbb{K}[X]$ est un sous-ensemble de $\mathbb{K}[X]$.
  ➽ $P(X)\mathbb{K}[X] \subset \mathbb{K}[X]$.
- On dit que l'ensemble $P(X)\mathbb{K}[X]$ est engendré par $P(X)$.

Exemple 4.22.

- L'ensemble des multiples engendré par $(X+1)$ est :
$$\begin{aligned}(X+1)\mathbb{F}_2[X] &= (X+1)\times\mathbb{F}_2[X]\\ &= (X+1)\times\{0,1,X,X+1,X^2,X^2+1,X^2+X,X^2+X+1,\ldots\}\\ &= \{0,X+1,(X+1)X,(X+1)^2,(X+1)X^2,(X+1)(X^2+1),\ldots\}\end{aligned}$$
- L'ensemble des multiples engendré par 0 ne contient que l'élément 0.
  ➽ $0\mathbb{F}_2[X] = \{0\}$.

Les propriétés sont trivialement les mêmes que pour le cas des multiples d'entiers.

Dans $\mathbb{K}[X]$:

- si $A(X)$ est un multiple de $P(X)$, alors pour tout polynôme $B(X)$, $A(X)B(X)$ est un multiple de $P(X)$.
- 0 est dans tout ensemble de multiples.
- si $A(X)$ et $B(X)$ sont dans l'ensemble des multiples de $P(X)$, alors $A(X)+B(X)$ aussi.
- si $A(X)\mathbb{K}[X]$ et $B(X)\mathbb{K}[X]$ sont des ensembles des multiples, alors leur somme aussi (=PGCD, voir la proposition suivante).
- si $A(X)\mathbb{K}[X]$ et $B(X)\mathbb{K}[X]$ sont des ensembles des multiples, alors leur intersection aussi (=PPCM).

Proposition 4.7 (somme de deux ensembles de multiples)

Soit $\mathbb{K}$ un corps, et $A(X), B(X) \in \mathbb{K}[X]$ non tous deux nuls. Il existe un unique polynôme unitaire $D(X)$ tel que :
$$A(X)\mathbb{K}[X] + B(X)\mathbb{K}[X] = D(X)\mathbb{K}[X]$$

Notons $S = A(X)\mathbb{K}[X]+B(X)\mathbb{K}[X]$; il contient un polynôme non nul. Soit $D(X)$ un polynôme non nul de S de degré minimal, rendu unitaire en le multipliant par l'inverse de son coefficient dominant (possible car $\mathbb{K}$ est un corps).

- $D(X)\mathbb{K}[X] \subset S$, car S est stable par somme et par multiplication par un polynôme.
- Pour $C(X) \in S$, la division euclidienne $C = DQ + R$ donne $R = C - DQ \in S$ avec $\deg R < \deg D$, donc $R = 0$ par minimalité : $S \subset D(X)\mathbb{K}[X]$.
- Deux polynômes unitaires qui ont les mêmes multiples se divisent l'un l'autre : ils sont égaux.

Conséquences : D divise A et B (car $A, B \in S$), et $D = uA + vB$ pour certains $u, v \in \mathbb{K}[X]$, donc tout diviseur commun de A et B divise D. Ce polynôme D est le PGCD de A et B (ci-après), et l'écriture $D = uA + vB$ est la relation de Bézout.

6.3 PGCD-PPCM

6.3.1 PGCD

Il est donc maintenant possible de caractériser précisément le PGCD de deux polynômes.

Proposition 4.8 (caractérisation du PGCD)

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Soient $A(X), B(X)$, deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$.
Le **plus grand commun diviseur** de deux polynômes $A(X)$ et $B(X)$, est le polynôme unitaire $U(X)$ de plus haut degré qui divise $A(X)$ et $B(X)$. C'est le polynôme $D(X)$ de la proposition précédente, ce qui garantit son existence et son unicité.

On a donc :

- $\text{PGCD}(A(X), B(X))$ est un diviseur de $A(X)$ et de $B(X)$.
- $A(X)$ et $B(X)$ sont des multiples de $\text{PGCD}(A(X), B(X))$.

Exemple 4.23.

Dans $\mathbb{F}_3[X]$

- $\text{PGCD}((X^2+1)(X+2), (X^2+1)X) = X^2+1$
- $\text{PGCD}((X+2), (X^2+1)X) = 1$

La notion de "premiers entre eux" entre entiers se transpose pour les polynômes :

Définition 4.16 (polynômes premiers entre eux)

Soient $A(X), B(X)$, deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}$ corps. $A(X)$ et $B(X)$ sont premiers entre eux si $\text{PGCD}(A(X), B(X)) = 1$.

(Le terme « irréductibles entre eux » prête à confusion : X^2 et $(X+1)^2$ sont premiers entre eux sans être irréductibles.)
Le 1 fait donc référence ici au seul polynôme unitaire de degré 0, à savoir 1.

Rappelons que tout polynôme $A(X)$ non nul ($\mathbb{K}$ corps) peut s'écrire sous la forme $A(X) = c_A U_A(X)$ où $U_A(X)$ est le polynôme unitaire associé à $A(X)$, et c_A le coefficient dominant (= de plus haut degré) de $A(X)$.

On conserve trivialement toutes les propriétés du PGCD.

Proposition 4.9

- si $A(X) \neq 0$ divise $B(X)$, $\text{PGCD}(A(X), B(X)) = U_A(X)$.
- si $\text{PGCD}(A(X), B(X)) = U(X)$, alors pour tout $C(X) \neq 0$, on a $\text{PGCD}(A(X)C(X), B(X)C(X)) = U(X)U_C(X)$.
- $\forall A(X), \forall p, q \in \mathbb{N}^*, \text{PGCD}(A(X)^p, A(X)^q) = U_A(X)^{\min(p,q)}$

6.3.2 PPCM

Même chose avec le PPCM.

Proposition 4.10 (caractérisation du PPCM)

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Soient $A(X), B(X)$, deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$.
Le **plus petit commun multiple** de deux polynômes $A(X)$ et $B(X)$, est le polynôme unitaire $U(X)$ de plus petit degré divisible par $A(X)$ et $B(X)$.

On a donc :

- si $A(X) \neq 0$ et $A(X)$ divise $B(X)$, alors $\text{PPCM}(A(X), B(X)) = U_B(X)$.
- si $\text{PPCM}(A(X), B(X)) = U(X)$, alors pour tout $C(X) \neq 0$, $\text{PPCM}(A(X)C(X), B(X)C(X)) = U_C(X)U(X)$.
- $\forall A(X), \forall p, q \in \mathbb{N}^*, \text{PPCM}(A(X)^p, A(X)^q) = U_A(X)^{\max(p,q)}$

6.3.3 Euclide

L'algorithme pour les entiers s'adapte facilement pour les polynômes.

Algorithme 4.2 (Euclide)

Soit $A(X)$, $B(X)$ deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}$ corps.
Soit la suite de polynômes $(R_i(X))$ telle que :

- **Initialisation :** $R_0(X) = A(X)$ et $R_1(X) = B(X)$ où $\deg A(X) \geq \deg B(X)$.
- **Récurrence :** pour $i \geq 2$, $R_i(X) = R_{i-2}(X) \bmod R_{i-1}(X)$
- **Arrêt :** si $R_k(X) = 0$ alors retourner R_{k-1}.

Le polynôme obtenu R_{k-1} est de la forme $R_{k-1}(X) = \alpha U_{R_{k-1}}(X)$ où $\alpha \in \mathbb{K}^\times$ est le coefficient du terme dominant de $R_{k-1}(X)$.
Pour retourner un PGCD unitaire, retourner $\alpha^{-1} R_{k-1}(X)$.

Exemple 4.24. Algorithme d'Euclide

Prenons $A(X) = 2X^5 + X^4 + 2X^2 + 1$ et $B(X) = X^3 + X^2 + 1$ dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[X]$.

	k	R_k	Q_k
Init	0	$2X^5 + X^4 + 2X^2 + 1$	
Init	1	$X^3 + X^2 + 1$	
	2	$2X^2 + X$	$2X^2 + 2X + 1$
	3	$2X + 1$	$2X + 1$
Stop	4	0	X

L'algorithme s'arrête avec $R_3(X) = 2X + 1 = 2(X + 2)$, et $\text{PGCD}(A(X), B(X)) = X + 2$.

Exercice 69. Algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[X]$

Calculer le PGCD de $A(X) = X^5 + 2.X^4 + 2.X^2 + 2.X$ et de $B(X) = 2.X^4 + X^3 + 2.X^2 + 2.X + 2$.

Exercice 70. PGCD et PPCM dans $\mathbb{F}_5[X]$

Soit $A(X) = X^3 + X^2 + 2X + 2$ et $B(X) = X^2 + 4X + 3$, deux polynômes de $\mathbb{F}_5[X]$.

1. Calculer $\text{PGCD}(A(X), B(X))$ par l'algorithme d'Euclide.
2. Décomposer $A(X)$ et $B(X)$ en facteurs irréductibles. Retrouver le PGCD.
3. En déduire $\text{PPCM}(A(X), B(X))$, et vérifier que $A(X)B(X) = \text{PGCD}(A, B) \times \text{PPCM}(A, B)$.
4. Les quotients $A(X)/\text{PGCD}(A, B)$ et $B(X)/\text{PGCD}(A, B)$ sont-ils premiers entre eux ?

Exercice 71. PGCD et PPCM dans $\mathbb{F}_2[X]$

Soit $A(X) = X^6 + X^4 + X + 1$ et $B(X) = X^5 + X + 1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$.

1. Calculer $\text{PGCD}(A(X), B(X))$ par l'algorithme d'Euclide.
2. Vérifier que $A(X) = (X+1)(X^2+X+1)(X^3+X+1)$ et $B(X) = (X^2+X+1)(X^3+X^2+1)$.
3. En déduire le PGCD (vérification) et le PPCM de A et B.

6.4 Relation de Bézout

Proposition 4.11 (Relation de Bézout)

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Soit $A(X), B(X)$ deux polynômes non nuls et $D(X) = \text{PGCD}(A(X), B(X))$. Il existe $u(X), v(X) \in \mathbb{K}[X]$ tels que $u(X) \cdot A(X) + v(X) \cdot B(X) = D(X)$.

C'est une conséquence immédiate de la proposition sur la somme de deux ensembles de multiples : $D(X) \in A(X)\mathbb{K}[X] + B(X)\mathbb{K}[X]$.

Exemple 4.25. Plaçons-nous dans $\mathbb{F}_3[X]$

Prenons $A(X) = 2X^3 + 2X + 1$ et $B(X) = X + 2$.
On trouve (voir comment ci-après) $u(X) = 1$, $v(X) = X^2 + X + 2$ et $D(X) = 2$, à savoir :

$$1 \times (2X^3 + 2X + 1) + (X^2 + X + 2) \times (X + 2) = 2$$

Or $D(X) = 2$ n'est pas unitaire : $D(X) = 2 \times U(X)$ avec $U(X) = 1$, donc $\text{PGCD}(A(X), B(X)) = 1$.
$A(X)$ et $B(X)$ sont premiers entre eux si et seulement si leur PGCD unitaire vaut 1, c'est-à-dire si l'algorithme d'Euclide s'arrête sur une constante non nulle (ici 2).

Exemple 4.26. Plaçons-nous dans $\mathbb{F}_3[X]$

Prenons $A(X) = X^4 + X + 1$ et $B(X) = X^2 + 2$.
On trouve $u(X) = 1$, $v(X) = 2X^2 + 2$ et $D(X) = X + 2$, à savoir :

$$1 \times (X^4 + X + 1) + (2X^2 + 2) \times (X^2 + 2) = X + 2$$

Donc $A(X)$ et $B(X)$ ne sont pas premiers entre eux. Leur PGCD est $X + 2$: c'est le dernier reste non nul de l'algorithme d'Euclide, car $X^4 + X + 1 = (X^2 + 1)(X^2 + 2) + (X + 2)$ puis $X^2 + 2 = (X + 1)(X + 2)$. La relation seule ne suffit pas à le prouver : elle montre seulement que le PGCD divise $X + 2$.

Comme dans le premier exemple ($D(X) = 2$), l'algorithme d'Euclide peut retourner un polynôme non unitaire. Qu'est ce qui assure que la relation de Bézout tient quand même ?

Par exemple, si $D(X) = \text{PGCD}(A(X), B(X))$, on peut obtenir
$$U(X) \times A(X) + V(X) \times B(X) = \alpha D(X) \quad \text{où } \alpha \in \mathbb{F}_p^*.$$
Comme tout élément non nul de $\mathbb{F}_p$ est inversible ($\mathbb{F}_p$ est un corps), α aussi, et on a :
$$(\alpha^{-1}U(X)) \times A(X) + (\alpha^{-1}V(X)) \times B(X) = D(X)$$
et la relation de Bézout tient avec $u(X) = \alpha^{-1}U(X)$ et $v(X) = \alpha^{-1}V(X)$.

6.5 Algorithme d'Euclide étendu

L'algorithme d'Euclide étendu est également fonctionnel pour les polynômes.

Algorithme 4.3 (Euclide étendu)

Soit trois suites $(R_i(X))$, $(U_i(X))$, $(V_i(X))$ et deux polynômes $A(X), B(X)$ de $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}$ corps, tels que $B(X) \neq 0$ et $\deg B(X) \leq \deg A(X)$. On a l'algorithme suivant :

- **Initialisations :**
  $R_0(X) = A(X)$, $R_1(X) = B(X)$
  $U_0(X) = 1$, $U_1(X) = 0$
  $V_0(X) = 0$, $V_1(X) = 1$
- **Récurrence :** (pour $k \geq 2$)
  $R_k(X) = R_{k-2}(X) \bmod R_{k-1}(X)$
  $Q_k(X) =$ quotient de la division euclidienne de $R_{k-2}(X)$ par $R_{k-1}(X)$
  $U_k(X) = U_{k-2}(X) - Q_k.U_{k-1}(X)$
  $V_k(X) = V_{k-2}(X) - Q_k.V_{k-1}(X)$
  $k = k + 1$
- **Arrêt :** soit le premier k tel que $R_k(X) = 0$, alors $R_{k-1}(X) = U_{k-1}(X).A(X) + V_{k-1}(X).B(X)$ et $\text{PGCD}(A(X), B(X))$ est le polynôme unitaire associé à $R_{k-1}(X)$ (à ne pas confondre avec la suite U_k).

En pratique : comme pour l'algorithme d'Euclide, seuls les polynômes de l'étape $k-1$ sont utilisés pour le résultat.

Exemple 4.27.

Plaçons-nous dans $\mathbb{F}_3[X]$.
Utilisons l'algorithme d'Euclide étendu avec $A(X) = X^4 + X + 2$ et $B(X) = 2X^2 + 2$.

	k	$R_k(X)$	$Q_k(X)$	$U_k(X)$	$V_k(X)$
init.	0	$X^4 + X + 2$		1	0
init.	1	$2X^2 + 2$		0	1
	2	X	$2X^2 + 1$	1	$X^2 + 2$
	3	2	$2X$	X	$X^3 + 2X + 1$
	4	0	$2X$	$X^2 + 1$	$X^4 + X + 2$

En conséquence, on a :
$$X \times (X^4 + X + 2) + (X^3 + 2X + 1) \times (2X^2 + 2) = 2$$
$A(X)$ et $B(X)$ sont donc premiers entre eux.

Exercice 72. Algorithme d'Euclide étendu dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[X]$

Calculer le PGCD et la relation de Bézout de $A(X) = X^5 + 2.X^4 + 2.X^2 + 2.X$ et de $B(X) = 2.X^4 + X^3 + 2.X^2 + 2.X + 2$ (les polynômes de l'exercice précédent).

Exercice 73. Relation de Bézout dans $\mathbb{F}_5[X]$

Soit $A(X) = X^3 + 2X + 1$ et $B(X) = X^2 + 3$, deux polynômes de $\mathbb{F}_5[X]$.

1. Appliquer l'algorithme d'Euclide étendu à A et B.
2. En déduire que A et B sont premiers entre eux, et une relation $u(X)A(X) + v(X)B(X) = 1$.
3. En déduire l'inverse de $B(X)$ modulo $A(X)$, et celui de $A(X)$ modulo $B(X)$. Vérifier.

Exercice 74. Relation de Bézout avec un PGCD non constant

Soit $A(X) = X^4 + X^3 + X + 1$ et $B(X) = X^3 + X^2 + X + 1$ dans $\mathbb{F}_3[X]$.

1. Appliquer l'algorithme d'Euclide étendu à A et B.
2. En déduire PGCD (A, B) (unitaire) et une relation de Bézout $u(X)A(X)+v(X)B(X) =$ PGCD(A, B).
3. Vérifier en factorisant A et B.

7 Ensemble quotient de polynômes

7.1 Congruence

La congruence pour un ensemble de polynômes fonctionne de manière identique à celle sur les entiers.

Définition 4.17 (congruence modulo un polynôme)

Soit $\mathbb{K}$ un corps.
Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$. Soit $A(X), B(X) \in \mathbb{K}[X]$.
$A(X)$ est congru à $B(X)$ modulo $P(X)$ si et seulement si $P(X)$ est un diviseur de $A(X)-B(X)$.

Autrement dit, ou de manière équivalente :

- $P(X)$ divise $A(X) - B(X)$: $P(X) \mid (A(X) - B(X))$,
- $(A(X) - B(X))$ est un multiple de $P(X)$: $(A(X) - B(X)) \in P\mathbb{K}[X]$,
- les restes de la division euclidienne de $A(X)$ et $B(X)$ par $P(X)$ sont les mêmes : $A(X) \bmod P(X) = B(X) \bmod P(X)$. ou $\exists Q(X) \mid A(X) = B(X) + Q(X) \times P(X)$.

Exemple 4.28.

Plaçons-nous dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[X]$. Tous les éléments non nuls de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ sont trivialement inversibles : $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est un corps.

Montrons que $A(X) = X^2 + X + 1$ est congru à $B(X) = X^3 + X^2 + 1$ modulo $P(X) = X + 1$.

- En effet, $A(X) - B(X) = (X^2 + X + 1) - (X^3 + X^2 + 1) = X^3 + X$.
  Remarquons que $(X^2 + X) \times P(X) = (X^3 + X^2) + (X^2 + X) = X^3 + X$.
  Donc $P(X)$ divise $A(X) - B(X)$ et $A \equiv B[P]$.
- Regardons le reste de la division euclidienne de A et B par P.
  Pour A, le quotient est X et le reste est 1. On a bien : $X \times P(X) + 1 = X^2 + X + 1 = A(X)$.
  Pour B, le quotient est X^2 et le reste est 1. On a bien : $X^2 \times P(X) + 1 = X^3 + X^2 + 1 = B(X)$.
  A et B ont donc bien le même reste par la division euclidienne par P, et $A[P] = B[P] = 1$

Les propriétés sont les mêmes que pour les entiers car une somme de multiples de P, ou le produit d'un multiple de P par un polynôme quelconque, est encore un multiple de P.

On a, pour tout polynôme A, B, C, D de $\mathbb{K}[X]$ tels que $A \equiv B[P]$ et $C \equiv D[P]$:

- $A + C \equiv (B + D)[P]$
- $\forall k \in \mathbb{K}, k \times A \equiv (k \times B)[P]$
- $A \times C \equiv (B \times D)[P]$
- $\forall k \in \mathbb{N}^*, A^k \equiv B^k[P]$

Ces propriétés n'utilisent que les opérations d'anneau : elles restent vraies si $\mathbb{K}$ est seulement un anneau.

Exemple 4.29.

Toujours dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[X]$, nous avons modulo $P(X) = X + 1$.

- $A[P] = B[P] = 1$ où $A(X) = X^2 + X + 1$ et $B(X) = X^3 + X^2 + 1$ (cf exemple précédent).
  donc A et B sont dans la classe d'équivalence 1 modulo P.
- $A'[P] = B'[P] = 0$ où $A'(X) = X^3 + X$ et $B'(X) = X^2 + X$ (voir l'exercice « Congruence et reste modulo $X - a$ »).
  donc A' et B' sont dans la classe d'équivalence 0 modulo P.

Alors, on en déduit que :

- $(A + A')[P] = (B + B')[P]$, à savoir $X^3 + X^2 + 1[P] = (X^3 + X + 1)[P]$.
  Ils sont dans la classe d'équivalence $(0 + 1)[P] = 1$.
- $(A + B')[P] = (B + A')[P]$, à savoir $1[P] = X^2 + X + 1[P]$.
  Ils sont dans la classe d'équivalence $(0 + 1)[P] = 1$.
- $(A \times A')[P] = (B \times B')[P]$, à savoir $(X^5 + X^4 + X^2 + X)[P] = (X^5 + X^3 + X^2 + X)[P]$.
  Ils sont dans la classe d'équivalence $(0 \times 1)[P] = 0$.
- $(A \times B')[P] = (B \times A')[P]$, à savoir $(X^4 + X)[P] = (X^6 + X^5 + X^4 + X)[P]$.
  Ils sont dans la classe d'équivalence $(0 \times 1)[P] = 0$.

Exercice 75. Congruence de polynômes dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}[X]$

On rappelle que tous les éléments non nuls de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ sont inversibles ($\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ est un corps) ($1 \times 1 = 1[5]$, $2 \times 3 = 1[5]$ et $4 \times 4 = 1[5]$).
Soit $A(X) = X^3 + X^2 + 2.X + 3$ et $B(X) = 2.X^4 + 2.X^3 + 4.X^2 + X + 3$, deux polynômes de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}[X]$. Soit $P(X) = 2.X^2 + 3.X + 1$ un autre polynôme.

1. À partir de $A(X) - B(X)$, montrer que $A \equiv B[P]$.
2. Montrer que $A(X)$ et $B(X)$ ont le même reste par la division euclidienne par $P(X)$.
3. Pourquoi ces deux approches sont équivalentes ?

Exercice 76. Congruence et reste modulo $X - a$

1. Dans $\mathbb{F}_2[X]$, montrer que $A'(X) = X^3 + X$ et $B'(X) = X^2 + X$ sont congrus à 0 modulo $P(X) = X + 1$ (résultat utilisé dans l'exemple du cours).
2. Soit $\mathbb{K}$ un corps, $a \in \mathbb{K}$ et $A(X) \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que le reste de la division euclidienne de $A(X)$ par $X - a$ est la constante $A(a)$.
3. En déduire une méthode rapide pour tester si $A(X) \equiv B(X)\ [X - a]$. Retrouver le résultat de la question 1.
4. Dans $\mathbb{F}_2[X]$, calculer le reste de $X^{100} + X^{51} + 1$ modulo $X + 1$, puis modulo $X^2 + X + 1$ (on pourra d'abord calculer X^3 modulo $X^2 + X + 1$).

Exercice 77. Calculs modulo $X^2 + 1$ dans $\mathbb{F}_3[X]$

Dans $\mathbb{F}_3[X]$, on travaille modulo $P(X) = X^2 + 1$.

1. Montrer que $X^2 \equiv 2\ [P]$ et $X^4 \equiv 1\ [P]$. En déduire le reste de X^{2026} modulo P.
2. Soit $A(X) = X^5 + 2X^3 + X^2 + 1$. Calculer $A(X) \bmod P(X)$ de deux façons : en remplaçant X^2 par 2, puis par la division euclidienne.
3. Soit $B(X) = X^3 + 2$. Calculer $B \bmod P$, puis $(A \times B) \bmod P$ de deux façons : en multipliant les restes, puis en développant $A \times B$.

7.2 Ensemble quotient

7.2.1 Principe

La définition est identique à celle des entiers :

Définition 4.18 (Ensemble quotient dans $\mathbb{K}[X]$)

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Pour tout polynôme $P(X) \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg P \geq 1$, l'ensemble quotient de $\mathbb{K}[X]$ par la relation de congruence modulo $P(X)$ est notée $\mathbb{K}[X]/P\mathbb{K}[X]$.

Muni de l'addition et de la multiplication modulo $P(X)$, $(\mathbb{K}[X]/P\mathbb{K}[X], +, \times)$ est un anneau (propriétés de la congruence).
Quelles sont alors les classes d'équivalence ?
C'est l'ensemble de tous les restes possibles, donc tous les polynômes de degré strictement inférieur à celui de P.

- Pour $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$ (corps infinis), il y en a donc une infinité.
- Pour $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$, on a vu que le nombre de polynômes de degré inférieur ou égal à k est p^{k+1}.
  Tous les restes de la division par un polynôme de degré n sont de degré inférieur ou égal à $n-1$.
  En conséquence, le nombre de classes d'équivalence modulo un polynôme de degré n est p^n.
  Ce nombre est fini.

Exemple 4.30.

Prenons $P(X) = X^2 + X + 1$ et regardons l'ensemble quotient $\mathbb{F}_2[X]/P(X)\mathbb{F}_2[X]$.

Ses classes d'équivalence sont $\left\{\bar{0}, \bar{1}, \overline{X}, \overline{X+1}\right\}$.

Donnons quelques exemples de calculs dans cet ensemble quotient :

- $(X+1) + (X+1) = 2X + 2 \equiv 0[P]$
- $X \times X = X^2 \equiv X + 1[P]$
- $X \times (X+1) = X^2 + X \equiv 1[P]$, donc $X+1$ est l'inverse de X !
- $(X+1) \times (X+1) = X^2 + 2X + 1 = X^2 + 1 \equiv X[P]$
- $X^3 + X + 1 \equiv (X^3 + X + 1) - X(X^2 + X + 1)$
  $= X^3 + X + 1 - (X^3 + X^2 + X) = X^2 + 1 \equiv X[P]$

Toutes les opérations se font modulo 2 sur les coefficients des polynômes, et modulo P sur les polynômes eux-mêmes.

Le "miracle" (qui s'explique facilement en algèbre) est que :
si $\mathbb{K}$ est un corps et si P est un polynôme irréductible, alors toute classe non nulle est inversible dans $\mathbb{K}[X]/P\mathbb{K}[X]$: cet ensemble quotient est un corps

On obtient ainsi un corps, comme $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour les entiers en remplaçant le concept de nombre premier par celui de polynôme irréductible.
Si P n'est pas irréductible, l'ensemble quotient n'est qu'un anneau, non intègre : si $P = AB$ avec $\deg A, \deg B \geq 1$, alors $A \times B \equiv 0$ alors que $A, B \not\equiv 0$.

Exemple 4.31.

Prenons $P(X) = X^2 + X + 1$ et regardons l'ensemble quotient $\mathbb{F}_2[X]/P(X)\mathbb{F}_2[X]$.
Ses classes d'équivalence sont $\left\{\bar{0}, \bar{1}, \overline{X}, \overline{X+1}\right\}$.
Calculons les lois d'addition et de multiplication sur les classes d'équivalence :

$+$	0	1	X	$X+1$
0	0	1	X	$X+1$
1	1	0	$X+1$	X
X	X	$X+1$	0	1
$X+1$	$X+1$	X	1	0

$\times$	1	X	$X+1$
1	1	X	$X+1$
X	X	$X+1$	1
$X+1$	$X+1$	1	X

C'est un corps à 4 éléments. Attention : ce n'est pas $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, qui n'est même pas intègre ($2 \times 2 = 0$).

Exercice 78. Ensemble quotient et classes d'équivalence de polynômes

On se place dans $\mathbb{F}_3[X]$, et on construit l'ensemble quotient $\mathbb{F}_3[X]/P(X)\mathbb{F}_3[X]$ avec $P(X) = 2X^2 + 1$.

1. Donner l'ensemble des classes d'équivalence dans $\mathbb{F}_3[X]/P(X)\mathbb{F}_3[X]$.
2. Calculer $X^2[P]$. Que déduit-on ?
3. Calculer $(X + 2) \cdot (X + 1)[P]$. Que déduit-on ?

Exercice 79. Un corps à 9 éléments

Soit $P(X) = X^2 + 1$ dans $\mathbb{F}_3[X]$, et $\mathbb{E} = \mathbb{F}_3[X]/P(X)\mathbb{F}_3[X]$.

1. Montrer que $P(X)$ est irréductible. Que peut-on en déduire pour $(\mathbb{E}, +, \times)$? Combien $\mathbb{E}$ a-t-il d'éléments ? d'éléments non nuls ?
2. Calculer les puissances successives de X modulo $P(X)$. Quel est l'ordre de X ?
3. Calculer les puissances successives de $X + 1$ modulo $P(X)$. Quel est son ordre ?
4. En déduire que $(\mathbb{E}^\times, \times)$ est un groupe cyclique, et en donner un générateur.

Exercice 80. Le corps $\mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X + 1)\mathbb{F}_2[X]$

Soit $P(X) = X^3 + X + 1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$ et $\mathbb{E} = \mathbb{F}_2[X]/P(X)\mathbb{F}_2[X]$.

1. Montrer que $P(X)$ est irréductible. Combien $\mathbb{E}$ a-t-il d'éléments ? Est-ce un corps ?
2. Calculer les puissances successives $X, X^2, \ldots, X^7$ modulo $P(X)$. Quel est l'ordre de X ?
3. En déduire que tout élément non nul de $\mathbb{E}$ est une puissance de X.
4. Calculer $(X^2 + 1)(X^2 + X)$ modulo $P(X)$ de deux façons : en développant, puis avec les puissances de X.

7.2.2 Inversion

Comme pour les entiers modulo n, l'inverse d'un polynôme modulo $P(X)$ se calcule avec la relation de Bézout.

Définition 4.19 (inverse modulo $P(X)$)

Soit $P(X) \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$ et $A(X) \in \mathbb{K}[X]$.
$B(X)$ est un inverse (unique modulo $P(X)$) de $A(X)$ modulo $P(X)$ si $A(X) \times B(X) \equiv 1\,[P(X)]$.
On le note $A(X)^{-1}$.

Proposition 4.12 (existence de l'inverse)

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$ avec p premier (plus généralement, $\mathbb{K}$ corps).
$A(X)$ est inversible modulo $P(X)$ si et seulement si $\text{PGCD}(A(X), P(X)) = 1$.

En effet :

- $A(X)B(X) \equiv 1\,[P(X)]$ signifie qu'il existe $Q(X)$ tel que $A(X)B(X) + Q(X)P(X) = 1$.
- une telle relation existe si et seulement si $\mathrm{PGCD}(A(X), P(X)) = 1$ (relation de Bézout).
- dans ce cas, en réduisant la relation de Bézout $u(X)P(X) + v(X)A(X) = 1$ modulo $P(X)$, on obtient :

$$v(X) \times A(X) \equiv 1\,[P(X)] \quad \text{donc} \quad A(X)^{-1} \equiv v(X)\,[P(X)].$$

Remarques 31.

- L'inverse est le coefficient de Bézout de $A(X)$, et non celui de $P(X)$.
- Si $P(X)$ est irréductible, le PGCD de $P(X)$ avec tout polynôme non nul de degré strictement inférieur à $\deg(P)$ vaut 1 : **toute classe non nulle est inversible** : $\mathbb{K}[X]/P\mathbb{K}[X]$ est un corps.
- Si $\mathrm{PGCD}(A(X), P(X)) \neq 1$, $A(X)$ n'a pas d'inverse modulo $P(X)$: c'est un diviseur de zéro (voir l'exemple « polynôme non inversible »).

Calcul pratique 15. inverse de $A(X)$ modulo $P(X)$ dans $\mathbb{F}_p[X]$

1. réduire $A(X)$ modulo $P(X)$ afin d'avoir $\deg(A) < \deg(P)$.
2. appliquer l'algorithme d'Euclide étendu (algorithme 4.3) avec $R_0(X) = P(X)$ et $R_1(X) = A(X)$.
3. à l'arrêt ($R_k(X) = 0$), on a : $U_{k-1}(X)P(X) + V_{k-1}(X)A(X) = R_{k-1}(X)$.
   - si $\deg(R_{k-1}) > 0$, alors $\mathrm{PGCD}(A(X), P(X)) \neq 1$ et $A(X)$ **n'est pas inversible**.
   - sinon, $R_{k-1}(X) = c$ est une constante non nulle de $\mathbb{F}_p$.
4. multiplier par c^{-1} (inverse de c modulo p) :
   $c^{-1}U_{k-1}(X)P(X) + c^{-1}V_{k-1}(X)A(X) = 1$.
5. l'inverse est $A(X)^{-1} = c^{-1}V_{k-1}(X)$ (coefficients réduits modulo p).

En pratique :

- seules les colonnes R_k, Q_k et V_k sont nécessaires : la colonne U_k peut être omise.
- vérifier le résultat en calculant $A(X) \times A(X)^{-1}$ modulo $P(X)$, qui doit valoir 1.
- dans $\mathbb{F}_2$, la seule constante non nulle est $c = 1$: l'étape 4 est inutile.

Exemple 4.32. inverse de $X + 1$ modulo $P(X) = X^2 + 1$ dans $\mathbb{F}_3[X]$

$X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{F}_3[X]$, donc $X + 1$ est inversible.

	k	$R_k(X)$	$Q_k(X)$	$U_k(X)$	$V_k(X)$
init.	0	X^2+1		1	0
init.	1	$X+1$		0	1
	2	2	$X+2$	1	$2X+1$
stop	3	0	$2X+2$	$X+1$	$2X^2+2$

On obtient : $1 \times (X^2+1) + (2X+1) \times (X+1) = 2$, donc $c = 2$.
Dans $\mathbb{F}_3$, $2^{-1} = 2$ (car $2 \times 2 = 4 \equiv 1[3]$). En multipliant par 2 :

$$2 \times (X^2+1) + (4X+2) \times (X+1) = 4$$

soit, en réduisant modulo 3 : $2 \times (X^2+1) + (X+2) \times (X+1) \equiv 1$.
Donc $(X+1)^{-1} = X + 2$ modulo $X^2 + 1$.

Vérification : $(X+1)(X+2) = X^2+3X+2 \equiv X^2+2[3]$, et $X^2+2 = (X^2+1)+1 \equiv 1\,[X^2+1]$.

Exemple 4.33. inverse de $A(X) = X^3 + X^2 + 1$ modulo $P(X) = X^4 + X + 1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$

$X^4 + X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{F}_2[X]$.

	k	$R_k(X)$	$Q_k(X)$	$U_k(X)$	$V_k(X)$
init.	0	$X^4 + X + 1$		1	0
init.	1	$X^3 + X^2 + 1$		0	1
	2	X^2	$X + 1$	1	$X + 1$
	3	1	$X + 1$	$X + 1$	X^2
stop	4	0	X^2	$X^3 + X^2 + 1$	$X^4 + X + 1$

On obtient : $(X + 1) \times (X^4 + X + 1) + X^2 \times (X^3 + X^2 + 1) = 1$.
Ici $c = 1$, donc $(X^3 + X^2 + 1)^{-1} = X^2$ modulo $X^4 + X + 1$.

Vérification : $(X^3 + X^2 + 1) \times X^2 = X^5 + X^4 + X^2$.
Modulo $P(X)$: $X^4 \equiv X+1$ et $X^5 \equiv X^2+X$, d'où $X^5+X^4+X^2 \equiv (X^2+X)+(X+1)+X^2 = 2X^2 + 2X + 1 \equiv 1$.

En binaire sur 4 bits (notations de la partie « Applications en cryptographie ») : $13^{-1} = 1101_2^{-1} = 0100_2 = 4$, à savoir $13 \otimes 4 = 1$.

Exemple 4.34. polynôme non inversible

Dans $\mathbb{F}_2[X]$ modulo $P(X) = X^2 + 1 = (X + 1)^2$ (non irréductible), l'algorithme appliqué à $A(X) = X + 1$ s'arrête dès $k = 2$ avec $R_1(X) = X + 1$: $\text{PGCD}(X + 1, X^2 + 1) = X + 1 \neq 1$.
$X + 1$ n'est pas inversible : c'est un diviseur de 0 car $(X + 1) \times (X + 1) \equiv 0\,[X^2 + 1]$.
$\mathbb{F}_2[X]/(X^2 + 1)\mathbb{F}_2[X]$ est donc un anneau non intègre : ce n'est pas un corps.

Exercice 81. Calcul d'inverse dans $\mathbb{F}_2[X]/P(X)\mathbb{F}_2[X]$ par la relation de Bézout

1. Soit $N(X) = X^3$. Est-ce que $A(X) = X^2 + 1$ est inversible dans $\mathbb{F}_2[X]/N(X)\mathbb{F}_2[X]$? Si c'est le cas, on donnera son inverse.
2. Donner un diviseur de 0 de $\mathbb{F}_2[X]/N(X)\mathbb{F}_2[X]$.
3. Soit $P(X) = X^3 + X^2 + 1$. Est-il irréductible ?
4. Quelle est la conséquence ?
5. Donner l'inverse de $B(X) = X^2 + X$ dans $\mathbb{F}_2[X]/P(X)\mathbb{F}_2[X]$.

Exercice 82. Inverses dans $\mathbb{F}_5[X]/(X^2 + 2)\mathbb{F}_5[X]$

Soit $P(X) = X^2 + 2$ dans $\mathbb{F}_5[X]$.

1. Justifier que toute classe non nulle de $\mathbb{F}_5[X]/P(X)\mathbb{F}_5[X]$ est inversible. Combien y a-t-il de classes ?
2. Calculer l'inverse de $X + 1$ modulo $P(X)$ par l'algorithme d'Euclide étendu. Vérifier.
3. Même question pour $2X + 3$.
4. Résoudre l'équation $(X + 1)\,U(X) \equiv 2X\ [P(X)]$.

Exercice 83. Inverse modulo $X^4 + X^3 + 1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$

1. Montrer que $P(X) = X^4 + X^3 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{F}_2[X]$.
2. Calculer l'inverse de $A(X) = X^3 + X$ modulo $P(X)$ par l'algorithme d'Euclide étendu. Vérifier.
3. Soit $N(X) = X^4 + 1$. Montrer que $X^2 + 1$ n'est pas inversible modulo $N(X)$, et trouver un diviseur de zéro.

8 Applications en cryptographie

Faisons le point :

- $\mathbb{F}_p[X]$ est l'ensemble des polynômes dont les coefficients sont dans $\mathbb{F}_p$.
- $\mathbb{F}_p[X]/P(X)\mathbb{F}_p[X]$ est l'ensemble des polynômes modulo $P(X)$.
- si $P(X)$ est un polynôme de degré n, alors les représentants des classes de $\mathbb{F}_p[X]/P(X)\mathbb{F}_p[X]$ sont tous de degré inférieur ou égal à $n-1$.
- il y a un total de p^n classes d'équivalence dans $\mathbb{F}_p[X]/P(X)\mathbb{F}_p[X]$.
- si $P(X)$ est irréductible, $\mathbb{F}_p[X]/P(X)\mathbb{F}_p[X]$ est un corps à p^n éléments, appelé corps de Galois et noté $GF(p^n)$.

NOTATIONS:

- $\mathbb{B}_n$ = ensemble des chaînes binaires dont la longueur est exactement n.
- $\mathbb{B}_{P(X)}$ = ensemble des polynômes à coefficients binaires modulo $P(X)$ (autrement dit, les représentants de classe de $\mathbb{F}_2[X]/P(X)\mathbb{F}_2[X]$).
- sur un nombre x, la notation x_p indique que ce nombre est en base p.
  exemple : $111_2 = 111$ en binaire donc 7, et non 111 en base 10.

Remarques 32.

- On complète à gauche par des 0 pour obtenir exactement n bits.
  Par exemple, dans $\mathbb{B}_6$, 1101_2 est représenté par la chaîne 001101_2.
- le cardinal de $\mathbb{B}_n$ est 2^n.
- le cardinal de $\mathbb{B}_{P(X)}$ est $2^{\deg P(X)}$.

Donc, si $n = \deg P(X)$, alors $\#\mathbb{B}_n = \#\mathbb{B}_{P(X)}$.

8.1 Représentations équivalentes

8.1.1 Représentation de polynômes de $\mathbb{F}_p[X]$ en base p

Proposition 4.13 (représentation de polynômes sous forme d'entiers)

Tout polynôme de $\mathbb{F}_p[X]$ peut se représenter sous forme d'un entier positif unique écrit en base p.

En effet, à tout polynôme $P(X) = c_n X^n + c_{n-1} X^{n-1} + \cdots + c_2 X^2 + c_1 X + c_0$ de degré n dans $\mathbb{F}_p[X]$, on peut associer l'entier e composé de $n+1$ chiffres :

$$e = c_n c_{n-1} \ldots c_2 c_1 c_0$$

Comme chaque c_i appartient à $\mathbb{F}_p$, on a : $0 \leq c_i < p$. Chaque c_i est donc un chiffre valide en base p.

Exemple 4.35.

Plaçons-nous dans $\mathbb{F}_2[X]$, et prenons le polynôme $P(X) = X^4 + X^2 + X$.
Les coefficients de ce polynôme sont : $(c_4, c_3, c_2, c_1, c_0) = (1, 0, 1, 1, 0)$.
En conséquence, le nombre binaire associé est $e = 10110_2$.

8.1.2 Représentation d'entiers en base p par des polynômes de $\mathbb{F}_p[X]$

Inversement, on a :

Proposition 4.14 (représentation d'entiers sous forme de polynômes)

Tout entier positif en base p peut se représenter sous forme d'un polynôme unique de $\mathbb{F}_p[X]$.

C'est le procédé inverse de la proposition précédente. Tout entier e en base p s'écrit sous forme d'une suite de chiffres $e = c_n c_{n-1} \ldots c_2 c_1 c_0$ dont chacun est en base p et donc tel que $0 \leq c_i < p$. Tout entier a une représentation unique en base p.

On peut alors associer à e le polynôme unique suivant dans $\mathbb{F}_p[X]$:

$$P(X) = c_n X^n + c_{n-1} X^{n-1} + \cdots + c_2 X^2 + c_1 X + c_0$$

Exemple 4.36.

Soit un entier $e = 181 = 10110101_2$.
Les coefficients de ce polynôme sont donc :

$$(c_7, c_6, c_5, c_4, c_3, c_2, c_1, c_0) = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1)$$

Le polynôme associé dans $\mathbb{F}_2[X]$ est $P(X) = X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + 1$.

8.2 Opérateur $\oplus$

Définition 4.20 (opérateur binaire $\oplus$ sur n bits)

Soit l'ensemble $\mathbb{B}_{P(X)}$ tel que $n = \deg P(X)$.
Soient a, b deux nombres binaires dans $\mathbb{B}_n$.

Le résultat de l'opérateur binaire $a \oplus b$ est obtenu :

- en effectuant dans $\mathbb{B}_{P(X)}$ la somme des polynômes associés à a et b,
- puis, en reconvertissant en entier le polynôme résultant obtenu.

Noter que le nombre de bits est complètement défini par le polynôme $P(X)$ utilisé pour $\mathbb{B}_{P(X)}$.

Calcul pratique 16. opération $\oplus$ entre deux nombres binaires

Pour calculer $c = a \oplus b$ sur $\mathbb{B}_{P(X)}$ où $n = \deg P(X)$:

1. représenter a et b sur n bits.
2. convertir a et b en polynôme de $\mathbb{B}_{P(X)}$ (voir prop. 4.14). On obtient $P_a(X)$ et $P_b(X)$.
3. calculer $P_c(X) = P_a(X) + P_b(X)$. Tous les coefficients sont réduits modulo 2.
4. convertir $P_c(X)$ en binaire (voir prop. 4.13) pour obtenir $c \in \mathbb{B}_n$.

Exemple 4.37.

On choisit un polynôme irréductible $P(X) = X^4 + X + 1$. Donc, de degré 4.
Il permet de faire des calculs dans $\mathbb{B}_4$, donc l'ensemble des nombres entiers dans $\{0, \ldots, 15\}$.
Prenons $a = 13$ et $b = 9$ et effectuons le calcul :

1. En binaire, $a = 1101_2$ et $b = 1001_2$.
2. Sous forme de polynômes : $P_a(X) = X^3 + X^2 + 1$ et $P_b(X) = X^3 + 1$.
3. On calcule : $P_c(X) = P_a(X) + P_b(X) = (1+1)X^3 + (1+0)X^2 + (0+0)X + (1+1) = X^2$
4. On convertit $P_c(X) = 0X^3 + 1X^2 + 0X + 0$ en binaire $c = 0100_2 = 4$.

On en déduit $13 \oplus 9 = 4$.

Proposition 4.15

L'opérateur $\oplus$ sur $\mathbb{B}_{P(X)}$ est équivalent à l'opérateur `XOR` sur $n = \deg P(X)$ bits.

La somme de polynômes $P_a(X) + P_b(X)$ s'effectuant degré par degré, on a pour chaque degré :

$$a_k X^k + b_k X^k = (a_k + b_k)[2] \times X^k.$$

Une addition sur un bit modulo 2 donne :

$$0 + 0 = 0,\ 0 + 1 = 1,\ 1 + 0 = 1,\ 1 + 1 = 2[2] = 0.$$

Ceci étant répété sur chaque bit, on a bien une opération `XOR` sur n bits. $(\mathbb{B}_{P(X)}, \oplus)$ est un groupe : 0 est neutre et tout élément est son propre opposé ($a \oplus a = 0$).

Notons que lors du calcul de $a \oplus b$, on a :

- $\deg P_a(X) < \deg P(X)$ et $\deg P_b(X) < \deg P(X)$
- $\deg(P_a(X) + P_b(X)) \leq \max(\deg P_a(X), \deg P_b(X))$ (la somme de deux polynômes ne produit jamais un polynôme de degré plus élevé).

La réduction modulo $P(X)$ n'est donc jamais nécessaire, et le polynôme $P(X)$ ne sert qu'à déterminer le nombre de bits de l'opération.

8.3 Opérateur $\otimes$

Définition 4.21 (opérateur binaire $\otimes$ sur n bits)

Soit l'ensemble $\mathbb{B}_{P(X)}$ tel que $n = \deg P(X)$ et $P(X)$ irréductible.
Soient a, b deux nombres binaires dans $\mathbb{B}_n$.

Le résultat de l'opérateur binaire $a \otimes b$ est obtenu :

- en effectuant dans $\mathbb{B}_{P(X)}$ le produit des polynômes associés à a et b,
- puis, en reconvertissant en entier le polynôme résultant obtenu.

Comme $P(X)$ est irréductible, $(\mathbb{B}_{P(X)}, \oplus, \otimes)$ est un corps à 2^n éléments ($GF(2^n)$) : tout $a \neq 0$ a un inverse pour $\otimes$.

Calcul pratique 17. opération $\otimes$ entre deux nombres binaires

Soit $a, b \in \mathbb{B}_n$. Pour calculer $c = a \otimes b$ sur $\mathbb{B}_{P(X)}$:

1. représenter a et b sur n bits où $n = \deg P(X)$ (le polynôme irréductible de l'ensemble quotient).
2. convertir a et b en polynôme de $\mathbb{B}_{P(X)}$ (voir prop. 4.14). On obtient $P_a(X)$ et $P_b(X)$.
3. calculer $P_c(X) = P_a(X) \times P_b(X)$ modulo $P(X)$
4. convertir $P_c(X)$ en binaire (voir prop. 4.13) pour obtenir $c \in \mathbb{B}_n$.

On obtient ainsi c.

Exemple 4.38.

On choisit un polynôme irréductible $P(X) = X^4 + X + 1$. Donc, de degré 4.
Il permet de faire des calculs dans $\mathbb{B}_4$, donc l'ensemble des nombres entiers dans $\{0, \ldots, 15\}$.
Prenons $a = 13$ et $b = 5$ et effectuons le calcul :

1. En binaire, $a = 1101_2$ et $b = 0101_2$.
2. Sous forme de polynômes : $P_a(X) = X^3 + X^2 + 1$ et $P_b(X) = X^2 + 1$.
3. Effectuons $P_c(X) = P_a(X) \times P_b(X)$ modulo $P(X)$
   - Produit : $C(X) = P_a(X) \times P_b(X) = X^5 + X^4 + X^3 + 1$.
   - Réduction modulo $P(X) = X^4 + X + 1$:
     On effectue la division euclidienne de $C(X)$ par $P(X)$. On trouve :
     $$C(X) = (X + 1)P(X) + (X^3 + X^2)$$
     On en déduit : $P_c(X) = X^3 + X^2$
4. conversion de $P_c(X)$ en bits sur 4 bits : $c = 1100_2 = 12$
   On en déduit que $13 \otimes 5 = 12$.

Remarque 33.

L'opérateur $\otimes$ sur $\mathbb{B}_{P(X)}$ est une opération diffusante sur $n = \deg P(X)$ bits. L'opération non linéaire utilisée dans la S-box d'AES est l'inversion $a \mapsto a^{-1}$ (voir ci-après).

- opération diffusante : opération qui mélange les bits.
- opération non linéaire : f telle que $f(a \oplus b) \neq f(a) \oplus f(b)$ en général. La multiplication par une constante, $a \mapsto c \otimes a$, est linéaire ; l'inversion ne l'est pas, ce qui rend la cryptanalyse plus difficile.

Un calcul direct, et une version accélérée seront vus en exercice.

Exercice 84. Corps finis

Soit le polynôme irréductible suivant $P(X) = X^3 + 2.X + 1$ de $\mathbb{F}_3[X]$ à partir duquel on construit l'anneau quotient $(\mathbb{F}_3[X]/P(X)\mathbb{F}_3[X], +, \times)$.

1. $(\mathbb{F}_3[X]/P(X)\mathbb{F}_3[X], +, \times)$ est-il un corps ?
2. Quel est le cardinal de l'anneau ainsi construit ?
3. On numérote les lettres de l'alphabet : A=1, B=2, ..., Z=26. Donner le polynôme correspondant à la lettre O (= 15) en associant les lettres dans l'ordre lexicographique à chaque polynôme non nul.
4. On code cette lettre en multipliant par un polynôme clé $C(X) = 2X^2 + 2$. Calculer la lettre codée.
5. A quoi correspond cette opération sur les lettres.
6. Sachant qu'il y a 8 polynômes irréductibles unitaires de degré 3, donner le nombre de permutations des lettres que l'on peut obtenir ainsi.
7. Comparer ce nombre au nombre de permutations possibles.

Exercice 85. Calculs dans $\mathbb{B}_{X^4+X+1}$

On travaille sur 4 bits avec le polynôme irréductible $P(X) = X^4 + X + 1$.

1. Donner les polynômes associés à $a = 11$ et $b = 6$, et l'entier associé au polynôme $X^3 + X^2$.
2. Calculer $a \oplus b$. Vérifier avec l'opération `XOR` sur les écritures binaires.
3. Calculer $a \otimes b$.
4. Calculer $11 \otimes 3$ et $11 \otimes 5$. Vérifier sur cet exemple la distributivité : $11 \otimes (6 \oplus 3) = (11 \otimes 6) \oplus (11 \otimes 3)$. Que remarque-t-on sur $11 \otimes 5$?
5. Calculer les puissances successives 2, $2 \otimes 2$, $2 \otimes 2 \otimes 2$, ... (qui correspondent à X^k). Montrer que tout élément non nul de $\mathbb{B}_{P(X)}$ est une puissance de 2.

Exercice 86. Multiplication rapide dans $\mathbb{B}_{X^4+X+1}$

On travaille sur 4 bits avec $P(X) = X^4 + X + 1$.

1. Soit $a = a_3a_2a_1a_0$ (en binaire). Montrer que $a \otimes 2$ s'obtient par un décalage d'un bit vers la gauche, suivi, si $a_3 = 1$, d'un `XOR` avec 0011.
2. Calculer $13 \otimes 2$, $13 \otimes 4$ et $13 \otimes 8$ par cette méthode.
3. En écrivant $11 = 8 \oplus 2 \oplus 1$, calculer $13 \otimes 11$ avec la distributivité. Vérifier par un calcul direct.

8.4 Opérateur a^{-1}

Définition 4.22 (opérateur d'inversion a^{-1} sur n bits)

Soit l'ensemble $\mathbb{B}_{P(X)}$ tel que $n = \deg P(X)$ et $P(X)$ irréductible (donc $\mathbb{B}_{P(X)}$ est un corps). Soit a un nombre binaire non nul dans $\mathbb{B}_n$.

L'opérateur unaire $b = a^{-1}$ retourne le nombre binaire b tel que $a \otimes b = 1$.

Calcul pratique 18. opérateur inverse dans $\mathbb{B}_{P(X)}$

Soit $a \in \mathbb{B}_n$ non nul. Pour calculer $b = a^{-1}$ sur $\mathbb{B}_{P(X)}$:

1. représenter a sur n bits où $n = \deg P(X)$ (polynôme irréductible de l'ensemble quotient).
2. convertir a en polynôme $\mathbb{B}_{P(X)}$ (voir prop. 4.14). On obtient $P_a(X)$.
3. appliquer l'algorithme d'Euclide étendu entre $P(X)$ et $P_a(X)$.
   on trouve deux polynômes $u(X)$, $v(X)$ et la constante 1 (seule constante non nulle de $\mathbb{F}_2$) : $u(X)P(X) + v(X)P_a(X) = 1$.
4. on a donc $P_b(X) = v(X)$
5. convertir $P_b(X)$ en binaire (voir prop. 4.13).

Exercice 87. Algèbre dans $GF(2^8)$

On se place dans le corps de Galois $GF(2^8)$ engendré par le polynôme irréductible $f(x) = x^8 + x^5 + x^3 + x + 1$ (attention : ce n'est pas le polynôme d'AES, $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$).

1. calculer l'inverse de $\{31\}$.
2. calculer $\{31\} + \{c4\}$.
3. est-il possible de trouver deux nombres de $GF(2^8)$ tels que leur somme engendre une retenue sur le bit de poids fort ? Quelle est la conséquence de ce fait ?
4. Calculer $\{31\} \times \{c4\}$ en utilisant la multiplication, puis la réduction modulo $f(x)$ dans $GF(2^8)$.
5. Calculer $\{31\} \times \{c4\}$ en utilisant la méthode de multiplication rapide modulo $f(x)$ dans $GF(2^8)$.

Exercice 88. Inversion dans $\mathbb{B}_{X^4+X+1}$

On reprend $P(X) = X^4 + X + 1$ et les puissances de 2 de l'exercice précédent.

1. Calculer 7^{-1} par l'algorithme d'Euclide étendu. Vérifier.
2. Montrer que $a^{\otimes 15} = 1$ pour tout $a \neq 0$, et en déduire $a^{-1} = a^{\otimes 14}$.
3. À l'aide de la table des puissances de 2, retrouver 7^{-1}, puis calculer 13^{-1} et 9^{-1}.
4. Comparer $(3 \oplus 5)^{-1}$ et $3^{-1} \oplus 5^{-1}$. Que peut-on en conclure ?

Exercice 89. Table d'inversion sur 3 bits

On travaille sur 3 bits avec $P(X) = X^3 + X + 1$ (le corps de l'exercice sur $\mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X + 1)\mathbb{F}_2[X]$).

1. Calculer 3^{-1} par l'algorithme d'Euclide étendu.
2. À l'aide des puissances de X (c'est-à-dire de 2) modulo P, dresser la table des inverses de $1, \ldots, 7$.
3. On définit $S(a) = a^{-1}$ si $a \neq 0$ et $S(0) = 0$. Montrer que S est une permutation de $\{0, \ldots, 7\}$ et que $S \circ S$ est l'identité.
4. Comparer $S(1 \oplus 2)$ et $S(1) \oplus S(2)$. Conclure.

9 Conclusion

Notions centrales du chapitre :

- opérations entre polynômes (addition, multiplication, division)
- structures : groupe, anneau (intègre), corps ; $\mathbb{K}[X]$ est un anneau, $\mathbb{K}[X]/P\mathbb{K}[X]$ est un corps si $\mathbb{K}$ est un corps et P irréductible,
- polynômes de $\mathbb{F}_p[X]$.
- racines d'un polynôme, polynômes irréductibles, décomposition en polynômes irréductibles,
- PGCD et relation de Bézout entre polynômes,
- ensemble quotient de polynômes (congruence modulo un polynôme), inversion de polynômes,
- applications à la cryptographie (représentation d'entiers sous forme de polynôme, opérateurs $\oplus$ et $\otimes$, et inverse).

10 Annexe : résultats des exercices

Exercice 53 – Calcul de base sur des polynômes

1. $P(X) + Q(X) = X^4 + 4.X^3 + 2.X^2 + 3.X + 4$
2. $P(X) + Q(X) = X^4 + X^3 + 2X^2 + 1$ dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[X]$
3. $P(X) \cdot Q(X) = 2.X^7 + 5.X^6 + 5.X^5 + 9.X^4 + 11.X^3 + 6.X^2 + 6.X + 4$
4. $P(X) \cdot Q(X) = 2.X^7 + 2.X^6 + 2.X^5 + 2.X^3 + 1$ dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[X]$

Exercice 54 – Opérations dans $\mathbb{Z}[X]$

1. $P+Q = 2X^3+X^2+3X+2$; $P-Q = 2X^3-X^2-5X+4$; $3P-2Q = 6X^3-2X^2-11X+11$
2. $P(X) \times Q(X) = 2X^5 + 8X^4 - 3X^3 - X^2 + 13X - 3$
3. $P(2) = 17$, $Q(2) = 11$, $(P \times Q)(2) = 187 = P(2) \times Q(2)$

Exercice 55 – Un même produit dans plusieurs anneaux

1. $A + B = 2X^2 + 3X + 4$, $A \times B = 4X^3 + 8X^2 + 5X + 3$
2. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} : X$ et $X + 1$; $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} : 2X^2 + 1$ et $X^3 + 2X^2 + 2X$; $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} : 2X^2 + 3X$ et $X + 3$
3. degré 3 dans $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$; 1 dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ($\deg B = 0$) ; 1 dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (non intègre)

Exercice 56 – Polynômes de $\mathbb{F}_2[X]$

1. 16 polynômes de degré ≤ 3, dont 8 de degré 3
2. $(X + 1)^2 = X^2 + 1$, $(X + 1)^3 = X^3 + X^2 + X + 1$, $(X^2 + X + 1)^2 = X^4 + X^2 + 1$
3. $(X^3 + X + 1)^2 = X^6 + X^2 + 1$
4. $(X^2 + X + 1)(X + 1) = X^3 + 1$: $X^3 + 1$ n'est pas irréductible

Exercice 57 – Polynômes de $\mathbb{F}_5[X]$

1. 625 ; 500 de degré 3 ; 125 unitaires de degré 3
2. $P + Q = 2X^2 + 1$, de degré $2 < 3$
3. $X^3 + 2X^2 + 4X + 3$, de degré $3 = 1 + 2$
4. $R = 3\,(X^3 + 2X + 4)$
5. $5X + 1$: degré $1 \neq 2$ ($\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ non intègre)

Exercice 58 – Division euclidienne de polynômes

1. $Q = X^3 + 6X^2 + X + 6$, $R = 0$
2. oui, $B \mid A$
3. impossible dans $\mathbb{Z}[X]$ (2 n'est pas inversible)

Exercice 59 – Division euclidienne de polynômes dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}[X]$

1. $Q = X^3 + 4X^2 + 2X + 3$, $R = 0$
2. $Q = 3X^3 + 4X + 2$, $R = X + 3$
3. seulement à la question 1
4. inversibles de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$: $1, 3$; ce n'est pas un corps, la division n'est pas toujours possible

Exercice 60 – Division euclidienne selon l'anneau des coefficients

1. $Q = 2X^3 + 2X^2 + 2X$, $R = 2X + 2$
2. $Q = \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{4}X + \frac{9}{8}$, $R = \frac{17}{8}$; impossible dans $\mathbb{Z}[X]$
3. $Q = X^2 + 2X + 6$, $R = 13 = C(2)$

Exercice 61 – Racines et factorisation

1. seule racine 1 ; $P = (X + 6)(X^2 + X + 3)$, et $X^2 + X + 3$ n'a pas de racine
2. $X^4 - 1 = (X - 1)(X - 2)(X - 3)(X - 4)$
3. racines $1, 3, 5, 7$: pas de contradiction, $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ n'est pas intègre

Exercice 62 – Polynômes irréductibles dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

1. non
2. X et $X + 1$
3. $X^2 + X + 1$ (le seul)
4. pas de racine et degré 3 : irréductible
5. terme constant 1 et nombre pair de termes non constants (condition nécessaire, non suffisante)

Exercice 63 – Polynômes irréductibles dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[X]$

1. $1 \times 1 = 1$, $1 \times 2 = 2$, $2 \times 2 = 1$
2. X, $X + 1$, $X + 2$
3. X, $X + 1$, $X + 2$, $2X$, $2X + 1$, $2X + 2$
4. $X^2 + 1$, $X^2 + X + 2$, $X^2 + 2X + 2$
5. les précédents et $2X^2 + 2$, $2X^2 + 2X + 1$, $2X^2 + X + 1$
6. oui : $2P$, $P(X + 1)$, $P(X + 2)$, et le polynôme réciproque $X^4 P(1/X)$

Exercice 64 – Polynômes irréductibles dans $\mathbb{F}_5[X]$

1. carrés $\{0, 1, 4\}$; $X^2 + 2$ et $X^2 + 3$ sans racine : irréductibles
2. oui (degré 3 sans racine)
3. pas de racine, mais $X^4 + 1 = (X^2 + 2)(X^2 + 3)$: réductible
4. 25 unitaires, 15 réductibles, 10 irréductibles

Exercice 65 – Facteurs irréductibles, PGCD et PPCM

1. $P = 2\,(X + 1)(X + 2)^3(X^2 + 1)(X^2 + X + 2)$
2a. $\mathrm{PGCD}(P, Q) = (X + 2)^2(X^2 + 1)$
2b. $\mathrm{PPCM}(P, Q) = (X + 1)(X + 2)^3(X^2 + 1)(X^2 + X + 2)(X^3 + X^2 + 2)$

Exercice 66 – Décomposition dans $\mathbb{F}_2[X]$

1. $A = X(X+1)(X^2+X+1)$
2. $B = (X+1)(X^2+X+1)^2$
3. $C = (X+1)(X^4+X+1)$
4. $D = (X^3+X+1)(X^3+X^2+1)$

Exercice 67 – Algorithme de décomposition dans $\mathbb{F}_3[X]$

$P = 2\,X\,(X+1)^2\,(X^2+X+2)$

Exercice 68 – Un même polynôme dans plusieurs corps

1. $(X^2+X+1)(X^2-X+1) = X^4+X^2+1$
2. $\mathbb{F}_2$: $(X^2+X+1)^2$; $\mathbb{F}_3$: $(X+1)^2(X+2)^2$; $\mathbb{F}_5$: $(X^2+X+1)(X^2+4X+1)$; $\mathbb{F}_7$: $(X+2)(X+3)(X+4)(X+5)$

Exercice 69 – Algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[X]$

$\mathrm{PGCD}(A,B) = X^2+2.X+2$

Exercice 70 – PGCD et PPCM dans $\mathbb{F}_5[X]$

1. $\mathrm{PGCD}(A,B) = X+1$
2. $A = (X+1)(X^2+2)$, $B = (X+1)(X+3)$
3. $\mathrm{PPCM}(A,B) = (X+1)(X+3)(X^2+2) = X^4+4X^3+3X+1$
4. oui : X^2+2 et $X+3$ sont premiers entre eux

Exercice 71 – PGCD et PPCM dans $\mathbb{F}_2[X]$

1. $\mathrm{PGCD}(A,B) = X^2+X+1$
2. factorisations vérifiées
3. $\mathrm{PPCM}\,(A,B) = (X+1)(X^2+X+1)(X^3+X+1)(X^3+X^2+1) = X^9+X^8+X^7+X^2+X+1$

Exercice 72 – Algorithme d'Euclide étendu dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[X]$

$\mathrm{PGCD}(A,B) = X^2+2X+2 = 2X\cdot A + (2X^2+1)\cdot B$

Exercice 73 – Relation de Bézout dans $\mathbb{F}_5[X]$

1. restes $4X+1$, 4, 0
2. $\mathrm{PGCD}(A,B) = 1$; $(4X+4)\,A + (X^2+X+4)\,B = 1$
3. $B^{-1} \equiv X^2+X+4\ [A]$, $A^{-1} \equiv 4X+4\ [B]$

Exercice 74 – Relation de Bézout avec un PGCD non constant

1. restes $2X^2+1$, $2X+2$, 0
2. $\mathrm{PGCD}(A,B) = X+1 = (2X+2)\,A + (X^2+X+2)\,B$
3. $A = (X+1)^4$, $B = (X+1)(X^2+1)$

Exercice 75 – Congruence de polynômes dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}[X]$

1. $A-B = 3X^4+4X^3+2X^2+X = (4X^2+X)\,P$: $A \equiv B\ [P]$
2. $A \bmod P = B \bmod P = X+2$
3. $A-B = (Q_A-Q_B)\,P$

Exercice 76 – Congruence et reste modulo $X-a$

1. $A' = X(X+1)^2$ et $B' = X(X+1)$ sont multiples de $X+1$
2. le reste de A par $X-a$ est $A(a)$
3. $A \equiv B\ [X-a] \iff A(a) = B(a)$
4. reste 1 modulo $X+1$; reste X modulo X^2+X+1

Exercice 77 – Calculs modulo X^2+1 dans $\mathbb{F}_3[X]$

1. $X^2 \equiv 2$, $X^4 \equiv 1$, $X^{2026} \equiv 2$
2. $A \bmod P = 2X$

3. $B \bmod P = 2X + 2$, $(A \times B) \bmod P = X + 2$

Exercice 78 – Ensemble quotient et classes d'équivalence de polynômes

1. 9 classes : $0, 1, 2, X, X+1, X+2, 2X, 2X+1, 2X+2$

2. $X^2 \equiv 1$: X est son propre inverse

3. $(X+1)(X+2) \equiv 0$: diviseurs de zéro, car $P = 2(X+1)(X+2)$ n'est pas irréductible

Exercice 79 – Un corps à 9 éléments

1. P irréductible : $\mathbb{E}$ est un corps à 9 éléments, dont 8 non nuls

2. $X, 2, 2X, 1$: $\mathrm{ord}(X) = 4$

3. $\mathrm{ord}(X+1) = 8$

4. $(\mathbb{E}^\times, \times)$ est cyclique, engendré par $X+1$

Exercice 80 – Le corps $\mathbb{F}_2[X]/(X^3+X+1)\mathbb{F}_2[X]$

1. P irréductible : corps à 8 éléments

2. $X, X^2, X+1, X^2+X, X^2+X+1, X^2+1, 1$: $\mathrm{ord}(X) = 7$

3. les 7 éléments non nuls sont les puissances de X

4. $(X^2+1)(X^2+X) \equiv X+1$

Exercice 81 – Calcul d'inverse dans $\mathbb{F}_2[X]/P(X)\mathbb{F}_2[X]$ par la relation de Bézout

1. oui : $(X^2+1)^{-1} \equiv X^2+1\ [X^3]$

2. par exemple X $(X \cdot X^2 \equiv 0)$

3. oui (degré 3, pas de racine)

4. $\mathbb{F}_2[X]/P(X)\mathbb{F}_2[X]$ est un corps à 8 éléments

5. $(X^2+X)^{-1} \equiv X\ [P]$

Exercice 82 – Inverses dans $\mathbb{F}_5[X]/(X^2+2)\mathbb{F}_5[X]$

1. X^2+2 irréductible : corps à 25 éléments

2. $(X+1)^{-1} \equiv 3X+2$

3. $(2X+3)^{-1} \equiv 4X+4$

4. $U \equiv 4X+3$

Exercice 83 – Inverse modulo X^4+X^3+1 dans $\mathbb{F}_2[X]$

1. pas de racine, non divisible par X^2+X+1 : irréductible

2. $(X^3+X)^{-1} \equiv X^3+X+1\ [P]$

3. $X^4+1 = (X^2+1)^2$: X^2+1 non inversible, diviseur de zéro

Exercice 84 – Corps finis

1. oui, c'est un corps (P irréductible)

2. 27 éléments

3. $O = 15 = 120_3$: X^2+2X

4. $(X^2+2X)(2X^2+2) \equiv X^2+2$, soit $102_3 = 11$: lettre K

5. une permutation des lettres (bijection, $C^{-1} = X^2+2X+1$)

6. 25 clés et 8 modules : au plus 200 permutations

7. $26! \simeq 4 \cdot 10^{26}$ permutations possibles : très peu sont atteintes

Exercice 85 – Calculs dans $\mathbb{B}_{X^4+X+1}$

1. $P_{11} = X^3+X+1$, $P_6 = X^2+X$; $X^3+X^2 \ \rightarrow\ 12$

2. $11 \oplus 6 = 13$

3. $11 \otimes 6 = 15$

4. $11 \otimes 3 = 14$, $11 \otimes 5 = 1$: $5 = 11^{-1}$

5. $2^{\otimes k}$: $2, 4, 8, 3, 6, 12, 11, 5, 10, 7, 14, 15, 13, 9, 1$: 2 engendre tous les éléments non nuls

Exercice 86 – Multiplication rapide dans $\mathbb{B}_{X^4+X+1}$

1. décalage à gauche, puis `XOR` 0011 si $a_3 = 1$

2. $13 \otimes 2 = 9$, $13 \otimes 4 = 1$, $13 \otimes 8 = 2$
3. $13 \otimes 11 = 6$

Exercice 87 – Algèbre dans $GF(2^8)$
1. $\{31\}^{-1} = \{b8\}$
2. $\{31\} + \{c4\} = \{f5\}$
3. non : addition bit à bit sans retenue (`XOR`)
4. $\{31\} \times \{c4\} = \{4e\}$
5. $\{4e\}$

Exercice 88 – Inversion dans $\mathbb{B}_{X^4+X+1}$
1. $7^{-1} = 6$
2. $a^{\otimes 15} = 1$, donc $a^{-1} = a^{\otimes 14}$
3. $7^{-1} = 6$, $13^{-1} = 4$, $9^{-1} = 2$
4. $(3 \oplus 5)^{-1} = 7 \neq 5 = 3^{-1} \oplus 5^{-1}$: l'inversion n'est pas linéaire

Exercice 89 – Table d'inversion sur 3 bits
1. $3^{-1} = 6$
2. inverses : $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto 5$, $3 \mapsto 6$, $4 \mapsto 7$, $5 \mapsto 2$, $6 \mapsto 3$, $7 \mapsto 4$
3. S est une permutation et $S \circ S = \mathrm{Id}$
4. $S(1 \oplus 2) = 6 \neq 4 = S(1) \oplus S(2)$: S n'est pas linéaire